南京理工大学紫金学院
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ZIJIN COLLEGE

本科毕业设计(论文)

作　者：刘奕轩　　学 号：2115304226

学　院：计算机与人工智能学院

专　业：软件工程

题　目：社区阿尔茨海默症智能评估平台构建与数据可视化研究

指导者：孙勇　　高级工程师
(姓 名)　　(专业技术职务)

评阅者：沈利　　高级工程师
(姓 名)　　(专业技术职务)

2025 年 5 月

声　明

我声明，本毕业论文及其研究工作和所取得的成果是本人在导师的指导下独立完成的。研究过程遵守学术规范，未不当使用任何 AI 类大型语言模型(例如：ChatGPT)，利用的所有资料均已在参考文献中列出，其他人员或机构对本毕业论文工作做出的贡献也已在致谢部分说明。

本毕业论文不涉及任何秘密，南京理工大学紫金学院有权保存其电子和纸质文档，可以借阅或网上公布其部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权保存、借阅或网上公布其部分或全部内容。

学生签名：刘嘉轩

2025 年 5 月 8 日

指导教师签名：孙勇

2025 年 5 月 8 日

本科毕业设计（论文）中文摘要

随着我国人口老龄化不断加深，阿尔茨海默症成为主要老年疾病之一，有效地录入，存储，追溯这些数据对于老年人阿尔茨海默症的预防，诊断，治疗至关重要。目前社区医疗由于老年人口多，分布区域多样，医学验证成本高等因素在很多地区不能够对老年痴呆病进行筛查和诊断，导致进一步治疗管理难以进行。且对于行动困难的老人而言，前往医院进行问诊非常具有挑战，社区医生由于培训水平参差不齐，在对患者患病的判断结果经常不一致。

为了解决这些问题，本课题基于 SpringBoot，Vue3 和微信小程序，就阿尔茨海默症这一主要的老年痴呆症疾病，通过信息管理和远程医疗的方式在管理端灵活构建医疗架构，构建社区服务人员，医院相关医疗人员一对多患者的筛查体系，对患者的治疗信息进行持久化管理。根据国际主流筛查样表 MMSE 量表的筛查逻辑对患者进行远程线上测试，以量表中语音模态的判断为例，通过调用讯飞语音识别 API，通过本地文本比对算法，对患者的回答进行打分提示，为医生提供辅助，让患者能够在家即可完成对基础筛查，并对老年痴呆高危人群进行标记，极大提升筛查效率，节约医疗成本和人员成本。

关键词　社区医疗　管理系统　阿尔茨海默症　语音识别

本科毕业设计（论文）外文摘要

Title **Construction of Community Alzheimer's Disease Intelligent Assessment Platform and Research on Data Visualization**

Abstract

With the deepening of population aging in China, Alzheimer's disease has become one of the major diseases of the elderly. Effective entry, storage, and traceability of these data are crucial for the prevention, diagnosis, and treatment of Alzheimer's disease in the elderly. At present, due to the large elderly population, diverse distribution areas, and high medical verification costs, community healthcare is unable to screen and diagnose dementia in many areas, making further treatment and management difficult. For elderly people with mobility difficulties, going to the hospital for consultation is very challenging. Due to uneven training levels, community doctors often have inconsistent judgments on patients' illnesses.

In order to address these issues, this project is based on SpringBoot, Vue3, and WeChat mini programs. Through information management and remote healthcare, a flexible medical architecture is constructed on the management end for Alzheimer's disease, a one to many patient screening system is built for community service personnel and hospital related medical personnel, and patient treatment information is persistently managed. According to the screening logic of the internationally mainstream MMSE scale, remote online testing was conducted on patients. Taking the judgment of speech modality in the scale as an example, the iFlytek speech recognition API was called, and the local text comparison algorithm was used to score and prompt patients' answers, providing assistance to doctors. Patients can complete basic screening at home and mark high-risk groups for elderly dementia, greatly improving screening efficiency and saving medical and personnel costs.

Keywords Community healthcare Management system Alzheimer's disease Speech recognition

目 录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外阿尔茨海默症筛查和诊断现状 1
1.3 研究目的和意义 2
1.4 研究方法 3
1.5 结构安排 3
第二章 相关技术和环境 5
2.1 相关技术 5
2.2 相关环境 8
第三章 系统分析 9
3.1 可行性分析 9
3.2 需求分析 11
3.3 功能分析 12
第四章 系统设计 15
4.1 系统架构设计 15
4.2 系统软件设计 23
4.3 数据库设计 24
4.4 接口设计 30
第五章 系统实现 34
5.1 系统实现 34
5.2 效果展示 34
5.3 核心代码实现 42
第六章 系统测试 49
6.1 测试目的 49
6.2 测试方案 49
6.3 功能测试 50
6.4 接口测试 58
结 论 62
致 谢 63
参 考 文 献 64

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

老年痴呆症是一个广泛的医学术语，用来描述一组影响思维、记忆、行为和日常活动能力的症状。阿尔茨海默症是一种特定类型的老年痴呆症，是最常见的痴呆症类型。它是一种渐进式神经退行性疾病，其主要表现是记忆衰退、认知能力下降、言语障碍以及生行为能力丧失，被世卫组织确认为全球卫生的优先事件。阿尔茨海默症的主要病理包括海马区β淀粉样蛋白在细胞外沉积以形成老年斑，与tau蛋白过度磷酸化导致神经纤维盘结[1]。

根据2024年国家卫生健康委等15个部门关于联合印发的《应对老年期痴呆国家行动计划（2024-2030年）》的通知，通知中指出“到2030年，痴呆防控科学知识基本普及，老年人认知功能筛查全面开展，老年期痴呆风险人群得到早期干预，规范化诊疗机制更加完善，照护服务能力稳步提升，老年期痴呆预防、筛查、诊疗、康复、照护综合连续防控体系基本建立，老年期痴呆患病率增速得到有效控制，老年期痴呆友好的社会环境建设取得积极成效[2]。”可见国家有关部门对于老年痴呆疾病防控的重视程度，然而由于我国人口基数大，老龄化程度正在逐步加深[3]，社区医疗对于老年痴呆的筛查非常重要，我国目前正在大力推行社区养老服务，涌现出大量智慧医疗技术[4]，提升医疗服务质量，加强医养结合服务。然而老年痴呆症的社区管理仍处于探索阶段，社区养老服务体系方兴未艾，家庭成员仍是养老的主要承担者[5]，目前老年痴呆症检查的最大困难是：检查人群数量多，检测医疗成本高，筛查诊断难度大。为了解决这些问题，构建“医院-社区-家庭”三位一体[6]，需要一套完善的信息管理系统，和客户端系统，根据老年痴呆筛查的医学逻辑，实现社区筛查，增加老年人福祉，提高社区筛查率和医疗数据可追溯性，并且解决老年人由于受教育程度和身体状况难以参与筛查的痛点。

1.2 国内外阿尔茨海默症筛查和诊断现状

1.2.1 国内现状

调查显示，2021年，我国现存AD及其他老年痴患者数量为16990827例，AD及其他痴呆的患病率为 1194.2/10 万，约占全球患病人数的 29.8%，且女性死亡率显著高于男性[7]。从地域上看，我国AD及其他痴呆YLL率较高的省市主要集中在华东、西南和部分东北地区。

目前我国主流的老年痴呆诊断方法分为神经影像学检查和分子影像检查[8]，前者主要包括磁共振成像和正发射断层扫描，后者则主要依赖CSF生物标志物检测和Aβ和Tau蛋

白相关标志物检测[10][9]。还包括神经心理测评，认知评估，新型电子化诊断方式等。出现了基于传统机器学习和深度学习对老年痴呆进行预测的方法[10]（如利用 MRI 图像与 MoCA 量表构建图像分类模型等），以及老年痴呆信息化平台 ，大部分对患者的就诊数据和病例进行管理，根据具体诊断业务有所不同。

我国 AD 社区预防主要分为五个阶段：临床前期、AD 源性 MCI（前驱期 AD）、轻度痴呆型 AD、中度痴呆型 AD 以及重度痴呆型 AD。一些地区的社区已经出现简单筛查方式的筛查，治疗方式具有多样性。然而社区就诊率低至 4%。 主要集中在三级医院神经科就诊，最高达到 64.2%。

1.2.2 国外现状

ADI 的研究人员预测，痴呆症患病率将每 20 年翻一番，到 2030 年达到 6570 万人，到 2050 年达到 1.154 亿人，患病率的增长主要是由来自低收入和中等收入国家的新数据推动的。具体诊断方法除了生物标志物和神经影像学还出现了自动变速箱 (A/T/N) 系统对 AD 进行验证，此外还有通过对患者嗅觉，味觉和想象进行检查来筛查是否患有疾病。不同地区的筛查量表具有一定差异，并且由于被筛查教育程度和文化的不同，在检测结果上表现出差异[11]。近些年出现了非常多基于机器学习和深度学习的诊断方法，主要是通过患者影片的图像识别和标志物指标关联性预测，如基于画钟实验和 DNN 的预测模型来检测认知能力下降[12]，利用不同队列获得的多模态数据进行痴呆症的鉴别判断等[13]。根据具体治疗场景出现了一些信息化管理系统[14]比如用于痴呆症患者疾病评估和安全监测的医疗保健集成系统，基于本体模型的痴呆症患者护理知识管理系统等[15]。

1.3 研究目的和意义

社区老年痴呆筛查目前面临的主要问题是，老龄化不断加深，筛查成本高导致农村地区医疗卫生站难以完成大规模筛查；一些地区的医疗专业人员迫切需要提高对初级保健中痴呆症病例早期发现的认识，根据传统筛查手段操作不够规范；没有统一的筛查量表作为诊断支撑；居家老年人没有主动参与筛查的意识，由于文化，地区，身体情况等因素难以主动完成筛查量表，需要社区医生上面提供筛查帮助。针对筛查目前没有一套有效的信息管理系统对数据进行管理和维护，患者后期治疗中的信息追溯难以进行。

本课题提出一种信息化管理程序，旨在完成医疗病例的管理，患者绑定，远程筛查，从而促进社区医疗发展，完善医疗数据可追溯性，优化老年痴呆筛查覆盖面，提升老年生活福祉；利用大模型辅助诊断，提升诊断准确性。

1.4 研究方法

技术上，后端使用主流的 SpringBoot 框架进行 RESTful 风格快速发[16]，采用 JWT 做用户校验，并用 Redis 对验证数据存储。前端使用 Vite 作为构建工具，采用 Vue3 框架，利用 pinia 管理用户信息和状态[17]，对用户信息进行加密，基于 Mybatis-plus 工具和 MySQL 完成对数据的联查和持久化，根据业务逻辑，完善事物一致性，避免医疗逻辑冲突。采用当前流行的 Echarts 等先进的数据可视化工具，借助其强大的图表和图形构建能力，可实现数据的动态展示和交互式探索，客户端使用微信小程序，简化患者使用门槛。利用 OSS 存储对象[18]和讯飞大模型语音识别 API 流式传输[19]，并基于算法比对准确性。

业务上，实现社区医疗人员和患者的一对多绑定，增强患者群体病情管理全面性。基于 MMSE 量表对患者的定向力，记忆力，计算力等进行远程筛查，并对数据做持久化和判断，发现潜在老年痴呆患者。根据不同群体和医学理论优化 MMSE 题目的类型，本程序采用 JSON 编译存储题目和患者数据，使题目可以根据具体情况进行修改，提高患者筛查准确性。根据当地医疗结构构建差异化的医疗架构。对患者人数，患者占比，分数分布等进行数据展示和可视化，揭示数据背后的趋势。并对测试表单有导出功能，方便纸质化存储。利用讯飞大模型语音识别接口将患者回答转换成文本，使用自建的比对方法回答准确性进行比对。

1.5 结构安排

第一章：绪论。本章从研究背景和意义着手，对比阿尔茨海默症在国内外的筛查和诊断现状，研究了相关诊断技术，总结了当前我国在阿尔茨海默症社区医疗上所面临的痛点难点，并制定合理的研究方法。

第二章：相关技术和环境。本章探究和介绍了社区阿尔茨海默症智能评估平台构建与数据可视化研究中所有需要使用的前后端技术，以及科学依据。并确定了实际开发部署时的环境需求。

第三章：系统分析。本章从技术可行性、经济可行性、操作可行性、法律和社会可行性四个角度进行可行性分析，通过需求分析确定系统功能性需求和非功能性需求，从功能分析确定项目模块。

第四章：系统设计。本章先是对社区阿尔茨海默症智能评估平台进行架构设计，确定架构和编码规范，细化功能分类，对不同业务流程进行分析。随后进行了软件设计和数据库设计，通过 E-R 图和表结构对数据库内容展示。

第五章：系统实现。本章通过系统运行截图的方式，对系统功能进行展示；通过代码

逻辑展示的方式，分角度对核心编码进行展示。

第六章：系统测试。本章先确定测试目的和测试方案，随后分模块进行测试，此外还展示了核心接口测试

第七章：总结与展望。本章笔者对社区阿尔茨海默症智能评估平台功能和意义做出总结并提出展望。

第二章 相关技术和环境

2.1 相关技术

2.1.1 前端技术

（1）Vue3

Vue3 是一个渐进式 JavaScript 框架，具有轻量级、响应式、组件化和声明式渲染的特点。它采用 Composition API 使代码更易组织和复用，利用 router 管理路由组件，性能优于 Vue2 且拥有更好的 TypeScript 支持。

（2）微信小程序

微信小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用，具有"用完即走"的特点。它具有启动快、体积小、跨平台等优势，可通过微信生态快速获取用户。对于阿尔茨海默症平台，微信小程序能提供便捷的用户入口，让患者和家属随时获取服务和信息

（3）Element Plus 和 Vant

Element Plus 和 Vant 是 Vue 生态系统中两款优秀的 UI 组件库，它们相互补充形成全面的界面解决方案。使阿尔茨海默症平台能够拥有专业的 PC 管理界面和直观易用的移动端界面，让系统既满足医护人员的管理需求，又能为患者和家属提供友好的移动端体验。

（4）ECharts 框架

Echarts 主要用于数据可视化，支持丰富的图标类型和图标描述，标签，坐标轴等，响应式设计极大优化了用户体验，是主流的数据可视化工具。

2.1.2 后端技术

（1）SpringBoot 框架

SpringBoot 作为快速开发框架，简化了 Spring 应用开发，提供默认配置和自动装配功能，并内置 Spring MVC，大幅减少样板代码。在阿尔茨海默症平台中，SpringBoot 通过 starter 机制无缝集成了 MyBatis-Plus、Redis 和 JWT 等核心组件，使系统搭建过程高效便捷。项目采用 SpringBoot 的多环境配置功能，实现了开发、测试和生产环境的配置分离。系统利用其内嵌的 Tomcat 服务器，无需额外部署应用容器即可运行，简化了部署流程。

（2）MyBatis-Plus

MyBatis-Plus 对 MyBatis 进行增强，内置 CRUD 操作无需编写 SQL，并提供分页、乐观锁等插件，显著提高开发效率。

（3）MySQL

MySQL 作为关系型数据库，具有高可靠性、易用性和丰富的功能，适合存储结构化数据。在阿尔茨海默症平台中，MySQL 承担核心数据持久化职责，存储患者基础信息、医疗记录、认知评估结果和健康监测数据等关键业务数据。平台利用 MySQL 的事务特性确保医疗数据操作的原子性和一致性，通过外键约束维护数据间复杂关联关系。系统采用 MySQL 的索引优化功能，提高患者信息和病历检索效率，满足医护人员快速查询需求。平台还使用 MySQL 的存储过程处理复杂的数据统计分析任务，为疾病进展评估提供数据支持。通过数据分区技术，系统有效管理大量历史医疗记录，保障在数据量增长情况下的查询性能，为阿尔茨海默症患者提供长期稳定的数据存储解决方案。

（4）Redis

Redis 作为缓存系统，提升数据访问和响应速度，减轻数据库的负载，特别适合处理像阿尔茨海默症平台这样需要高并发和低延迟的数据交互场景。

（5）讯飞语音转写 API

讯飞语音转写（Long Form ASR）基于深度全序列卷积神经网络，将长段音频（5 小时以内）数据转换成文本数据，为信息处理和数据挖掘提供基础。

（6）文本比对技术

实现了一个文本相似度计算接口，使用四种算法（余弦相似度、Jaccard 相似度、编辑距离、汉明距离）计算两段文本的相似度。

技术结构如图 2.1　系统技术图所示。

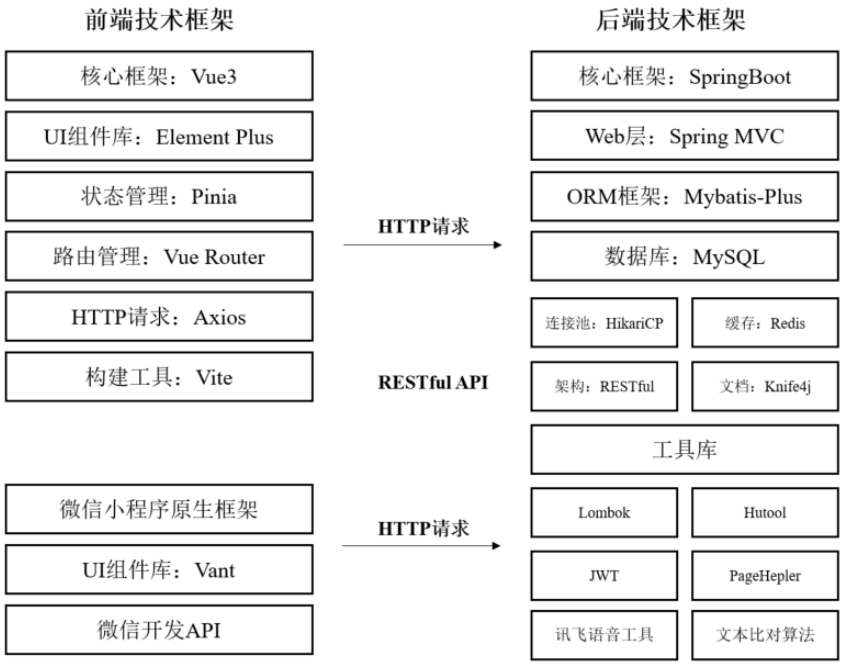

图 2.1　系统技术图

2.1.3 架构技术

REST 风格 API 设计使接口统一规范，资源导向型且无状态，提高系统可扩展性 。分层架构将系统清晰划分为表现层、业务层和数据访问层，职责分明，易于维护和扩展。多模块设计有助于业务解耦，便于团队协作和代码管理，提高开发效率和代码质量。

2.1.4 MMSE 量表原理

MMSE 量表如是一种广泛应用于临床的认知功能评估工具，旨在快速筛查和评估老年人或患者的认知能力。它通过一系列简单的问题和任务，评估个体在定向力、注意力、记忆力、语言能力和视觉空间能力等方面的表现。通常包括 30 个问题，涵盖时间和地点的定向测试、记忆回忆、算术、语言理解、书写与绘图能力等领域。每个问题都有特定的分值，得分范围为 0 到 30 分。得分越高，表示认知功能越好。通常，得分低于 24 分可能提示存在认知障碍或老年痴呆症的风险，量表具体内容如图 2.2 MMSE 量表图。

项目		评分	得分
定向力	1. 今天是哪一年	1	0
	现在什么季节	1	0
	现在几月份	1	0
	现在几号	1	0
	今天星期几	1	0
	2. 现在在哪个城市	1	0
	现在在哪个区	1	0
	现在在哪个街道	1	0
	现在在哪个医院	1	0
	这里几楼	1	0
记忆力	3. 重复我所说的三样东西（树，钟，汽车）	3,2,1	0
注意力和计算力	4. 计算100-7…	5,4,3,2,1	0
回忆能力	5. 重复刚才三样东西	3,2,1	0
	6. 命名能力：	2,1	0
	根据图片认物品（手表，铅笔）		
	7. 复述能力：	1	0
语言能力	根据我的话复述		
	8. 三步命令：	3,2,1	0
	对折纸实验		
	9. 阅读能力：	1	0
	根据要求完成任务（闭起眼睛）		
	10. 书写能力：	1	0
	根据我的要求写一个完整的句子		
	11. 结构能力：	1	0
	画图		

图 2.2 MMSE 量表图

2.2 相关环境

IDE: IntelliJ IDEA，Visual Studio Code

（1）后端环境

表 2.1 后端环境

组件	版本/规格
JDK 版本	Java 17+
构建工具	Maven 3.8+
主框架	Spring Boot 3.1.3
数据库	MySQL 8.0.33
缓存	Redis 6.x+
API 文档工具	Knife4j 4.0.0 (基于 OpenAPI 3)

（2）前端环境

表 2.2 前端环境

组件	版本/规格
Node.js	v16.x+
包管理器	npm/yarn
前端框架	Vue 3.x
PC 端 UI 框架	Element Plus 2.x
移动端 UI 框架	Vant 4.x
构建工具	Vite

（3）小程序环境

表 2.3 小程序环境

组件	版本/规格
开发工具	微信开发者工具
基础库版本	2.20.0+
调试环境	微信模拟器/真机调试

（4）运行环境

表 2.4 运行环境

组件	规格
操作系统和处理器	Windows 10 i5-1135G7
内存和硬盘	16GB 内存 + 512GB 固态硬盘

第三章 系统分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

系统 Vue3 作为前端开发框架，凭借其轻量级、响应式和组件化的特点。微信生态系统快速吸引用户，并且无需下载安装，极大地方便了患者和家属的访问。Element Plus 和 Vant 提供了丰富的 UI 组件，使患者和家属能够享受到更直观、更简便的操作体验，Echarts 在数据展示方面有着非常美观的图形界面和多样的图表组件，极大地方便了数据展示。采用稳定和主流的 Java 作为开发语言，使用高效的 SpringBoot 框架进行业务开发，它具有轻量级，可扩展等优势，通过自动化配置和集成 MyBatis Plus、Redis 和 JWT 等不同技术组件，可以快速搭建出一个应用程序，在健康监测功能应用中可以实时监测系统的运行情况，确保平台的稳定性。MyBatis-Plus 通过扩展 MyBatis，减少了开发者手动编写 SQL 的工作量。平台通过 MySQL 的事务管理特性，确保了数据操作的原子性和一致性，同时利用索引优化提高了查询效率，特别是在处理大量患者数据时，能有效保障系统的高性能。讯飞语音转文本接口是国内主流的语音技术，文本比对算法基于主流文本比对逻辑。

3.1.2 经济可行性

由于本应用需要在社区医院大量部署，并且部分筛查业务不收取费用（或纳入医保），合理降低部署成本非常重要。在估算项目成本上，针对筛查功能和病例存储功能进行开发，合理设计了项目颗粒度，在后期维护时成本较低，且具有扩展性。部署情况以苏州为例，假设每个服务器的配置类似于 i5-1135G7，16GB 内存，512GB SSD 的电脑配置，假设每 50 个区域需要 1 台服务器，服务器数量约为 44 台，每台服务器的配置类似于 512GB SSD 的电脑配置，成本为 3000 元左右，总硬件成本约为 132,000 元。此外，每台服务器需要购买操作系统许可证（2000 元/台）、数据库许可证（1000 元/台）以及其他基础软件许可证（1000 元/台），软件许可证的总成本为 176,000 元。开发与实施成本假设为 800,000 元，部署周期约为 6 个月，部署人员为 20 人。部署后，系统需要进行长期运营和维护，包括硬件更新、软件升级、系统安全性检查等。假设年度运营和维护成本为硬件和软件成本的 20%，则年度运营和维护成本为 61,600 元。维护人员成本为 7000 元/月，假设维护人员有 10 人，则月度维护人员成本为 70,000 元。因此，整个项目的基础成本为 1,108,000 元（硬件、软件和开发实施），而年度维护成本为 75,133.33 元/月（包含硬件、软件维护和人员成本），整个项目的成本保持在较低水平，保证不同地区（社区，乡镇）都能够得到部署。部署和运

维成本如图 3.1　部署与运维成本图。

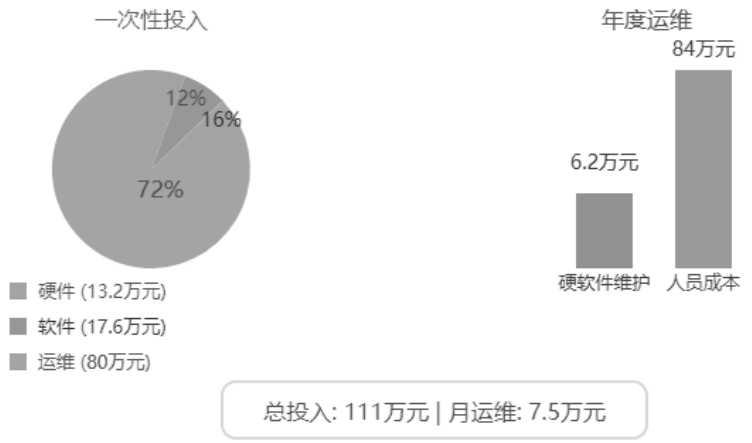

图 3.1　部署与运维成本图

3.1.3　操作可行性

系统架构采用 Spring Boot 框架、Vue3 前端、MySQL 数据库、Redis 缓存等技术栈，整体架构设计简洁、灵活，易于扩展和维护。并且支持高并发访问和分布式部署，满足各个社区、街道和镇的管理需求。数据库采用索引优化，后期扩展可以进行数据库分区。平台通过 JWT 进行用户认证和授权，确保敏感数据的安全性。用户操作上，界面交互性强，将业务信息（身份证重复，病例已创建等）进行有效反馈，操作流程从患者信息录入、数据存储、用户筛查、诊断评估、健康监测到病历更新，每一个环节的操作都设计简便直观。后期部署后需要对系统管理人员，医护人员进行操作培训，确保平台使用。采用定期备份机制，确保在系统故障或灾难情况下能够快速恢复数据。同时系统为新的业务要求做了接口预留，可以优先业务扩展。也可以通过增加服务器来进行水平扩展。在用户培训上，对应有一定受教育程度的老年人可以通过视频教学使用的方式完成筛查，对于一些地区（村镇等）老人无法自助完成时，医护人员可以上门进行快速录入。

3.1.4　法律和社会可行性

系统在功能上实现远程筛查，能够有效减轻基层医疗人员（社区医疗机构等）在筛查上面临的标准不统一，人力物力成本高等问题；对病例和筛查结果进行存储管理，有利于信息管理，使医院能够对高危患者及时治疗，追溯病例等，有效的解决了病例丢失，信息矛盾等实际问题。客户端使患者及时了解医疗咨询，和自己的诊断信息，在提升治疗和疾病意识上起着重要作用。整个项目有利于促进社会数字化养老体系完善，提升老年人生活质量和福祉。在信息安全和伦理道德上符合相关法律要求，合法有效管理了用户的信息。

3.2 需求分析

本平台的目标是为医护人员提供一个高效、便捷的筛查工具，并为患者提供一个健康管理平台。系统应能有效管理患者的筛查结果、病例数据，并提供相关的健康信息。平台支持医护人员对患者进行长期管理，同时为患者提供自助健康监控和筛查。

3.2.1 术语定义

医护人员：包括医生、护士和其他医疗工作者。

患者：参与阿尔茨海默症筛查的老年人及其家属。

MMSE 量表：简易精神状态检查量表，是一种常用的老年痴呆症筛查工具。

3.2.2 目标

阿尔茨海默症作为一种常见的老年性疾病，其早期筛查与诊断至关重要。为提高诊断的效率与准确性，本项目将开发一个综合平台，集成筛查、病例管理与健康监控功能，提升医护人员工作效率，确保患者得到及时的干预和管理

3.2.3 需求分析

（1）用户管理需求

系统需具备用户管理功能，以支持医护人员和患者注册、登录、身份验证等基本操作。医护人员通过平台管理患者信息，患者则可以查看和更新个人健康数据。

（2）阿尔茨海默症筛查功能

系统需要实现 MMSE 量表筛查功能，医护人员可创建并管理筛查题目，患者可以在线完成筛查，并由医生根据结果进行评估，对有比对难度的题目提供 AI 辅助。

（3）病例管理功能

医护人员可为患者创建病例，记录其病史、筛查结果、治疗建议等信息。系统应支持病例的增删改查，并确保数据的安全性和隐私保护。

（4）数据统计与报告功能

系统应支持对筛查数据进行统计和分析，并生成相应的报告，帮助医护人员分析患者群体的健康趋势。

（5）患者健康监控功能

为患者提供自助健康管理功能，患者可以查看筛查结果、预约医生并获取健康建议。

（6）医疗机构管理功能

管理员可以根据地区和医院类型对医疗机构进行管理，确保系统内的机构信息准确无误，标注其在地图上的位置。

3.2.4 非功能需求分析

（1）性能需求

系统需支持至少1000名并发用户，确保平台在高访问量情况下能够保持稳定。系统响应时间需控制在3秒以内，以确保用户操作的流畅性。

（2）安全性需求

系统应实现严格的安全措施，包括用户身份验证、数据加密、访问控制等，确保患者的个人信息和健康数据的安全性。

（3）可用性需求

系统应具备高可用性，支持全天候运行，并且有极高的可用性。需要具备完善的备份和容灾机制，防止数据丢失。

（4）可扩展性需求

系统设计应具有良好的可扩展性，能够根据未来的需求进行功能扩展，支持更多筛查工具和数据分析功能。

（5）兼容性需求

系统应支持主流的操作系统（如Windows、Linux）和浏览器（如Chrome、Edge）。

3.3 功能分析

在开发社区阿尔茨海默症智能评估平台构建与数据可视化平台时，由于业务逻辑负责，使用角色多，功能分析决定项目能不能符合业务逻辑并得到有效使用。

根据业务逻辑和角色，系统分为两部分，一是后台管理端（医护人员使用），二是用户使用端（患者使用）。具体功能分析如下：

3.3.1 后台管理端分析

（1）登录和注册角色管理

项目在登录模块应提供注册，用户通过用户名密码的方式进行注册，但注册只为医护人员提供，登录后只能设置个人信息并对自己的患者进行管理。管理员通过后台置入，在各医院下发管理员账号，可以对医生信息增删改查，从而有效控制了角色权限，防治操作越权的现象发生，避免不当操作对患者信息的泄露和数据不一致。登录信息会记录在登录表进行保存，实时记录上线状况。

（2）用户密码重置

医疗人员在用户重置时为了避免密码不一致，应当设置发送重置请求校验操作，校验一致后，确定用户身份，并根据用户名，邮箱，手机号进行重置，这样可以极大程度避免

被盗号和非本人操作的风险。

（3）个人信息维护

项目在登录后需要有友好的客户交互，以提醒医生用户完成个人信息设置，设置信息应包括地址，诊室，职位（主任医师，副主任医师，普通医生，社区服务人员等），头像，手机号，邮箱，年龄，从而使医护人员身份得到备案，并对患者有效展示。在设置医疗结构时应根据现有医疗结构中的机构设置自己所属机构。避免出现医护人员没有根据医疗机构进行归类和管理。

（4）医疗机构级别和医疗机构管理

由于各地区医疗机构（三甲医院，二甲医院，社区医院，私立医院等）种类和数量不同，项目需要根据不同地区制作定制化的医疗机构，管理人员需要通过当地的机构种类管理医疗机构的增删改查。医疗机构种类下可以新增各种医疗机构实体（某镇某社区医疗服务站等），同时有效管理医疗机构属性，根据医疗机构级别设置医疗机构种类，医疗人员根据机构级联设置，机构位置在地图上被标注。

（5）患者病例管理

病例是患者的就诊记录，老年痴呆患者在就诊时往往需要多次就诊，长期追溯，由于患者人数较大，需要设置唯一标识，供医生进行筛选查找。病例中应包含患者基本信息，诊断笔记，诊断纸质单备份等，同时也要记录开具病例的医生的基本信息。此外，医生可以为不同患者进行病例管理，但是医生应当只能查看和编辑自己患者的病例，并赋权管理员进行统一管理。

（6）多媒体的 MMSE 量表管理

MMSE 量表是筛查的医学依据，医生可以完成对题目的增删改查，系统需要将每一个题目根据种类大项（定向力，记忆力，计算力，语言能力等）和分支种类（如瞬时记忆，回忆能力）进行设置，同时可以设置题目信息，对应答案和最大分数。设置题目时根据种类和种类分支能够唯一确定题目验证方法和额外检查材料，如复述题目需要患者根据音频完成录音存储（其他还有视频，图片等），对题目内容针对不同类型对患者支持题目修改。

（7）多媒体的 MMSE 量表审查

患者完成量表内容后，数据会回到医护人员管理端，一个用户可以上传多次筛查结果，医护人员可以格局期望答案进行打分，最后自动计算总分，并根据评分标准对患者归类（严重老年痴呆，轻度老年痴呆等）。由于题目需要检查患者多种能力，一部分检查需要医生了解患者的口述回答，在打分时调研大模型能力和自建算法实现辅助判断。

（8）数据可视化展示

数据展示模块旨在帮助医护人员对患者群体进行全面的数据分析。系统在首页和其他页面对患者新增数量，性别比例，年龄分布，题目分布，成绩分别等进行了有效数据展示，医护人员可以直观地看到不同维度的数据变化趋势，为决策提供数据支持。

3.3.2 患者客户端分析

（1）登录和注册

患者端提供一个简便的登录与注册功能，帮助患者进行身份认证。患者根据用户名密码+验证码的形式进行登录验证，平台支持注册，注册时需要注意对用户唯一标识的设置，由于患者数量大，需要考虑到查询效率，普通 id 设为主键自增，在大量用户注册的情况下虽然查找快（B+树查找），但是出现删除后会导致 id 字段的浪费，由于用户唯一标识不仅在登录时使用，后期病例和筛查表单都会根据唯一标识绑定用户，所以我考虑采用 uuid 进行 36 位加密，缺点是牺牲了系统查找速度，我将 uuid 设置成索引。

（2）个人信息完善

用户需要完善个人信息以便于后台管理系统对患者数据进行存储，同时对应有其它疾病的患者系统需要做出记录。

（3）医生预约和绑定

用户在筛查前需要绑定指定医生，以对患者进行管理和监护，用户端通过机构级别和机构名进行搜索，根据自己需求绑定医生，每个医生设置了最大绑定值，避免医生管理人数不平均，同时设置解绑操作，解绑后由管理员统一管理。

（4）MMSE 量表筛查

患者可以通过筛查量表完成测试，量表中展示 MMSE 题目，并根据不同题目展示必要的多媒体数据如（音频，视频，图片等）。

（5）健康信息浏览

在主页展示一些关于老年痴呆症的知识普及和防治信息，方便患者浏览，提升老年人群体对疾病的认知和预防。

第四章 系统设计

4.1 系统架构设计

社区阿尔茨海默症智能评估平台构建与数据可视化平台是一个多端协同的医疗健康管理系统，其系统设计根据需求分析和功能设计而得出，本系统分为两大模块：后台管理端（供医护人员使用）和患者客户端（供患者使用）。这一部分将根据以上分析逐步展开系统设计，明确各个模块之间的协作关系、数据流和技术实现方案。

4.1.1 系统整体设计

本系统主要依据现有医疗体系进行管理，由于考虑到系统在社区和村镇的部署场景，系统性能需求不能太高；且由于需要大规模部署，硬件成本需要合理控制，所以本系统考虑使用 B/S 架构，从而使维护成本控制在控范围内，并支持大规模部署、安装、维护。

系统采用多模块设计，基于 Spring Boot 框架实现微服务风格架构：

AlzheimerClient：客户端模块，负责用户交互和前端展示，如图 4.1 客户端模块图所示。AlzheimerManagement：核心业务模块，实现健康管理功能，如图 4.2 管理系统图所示。

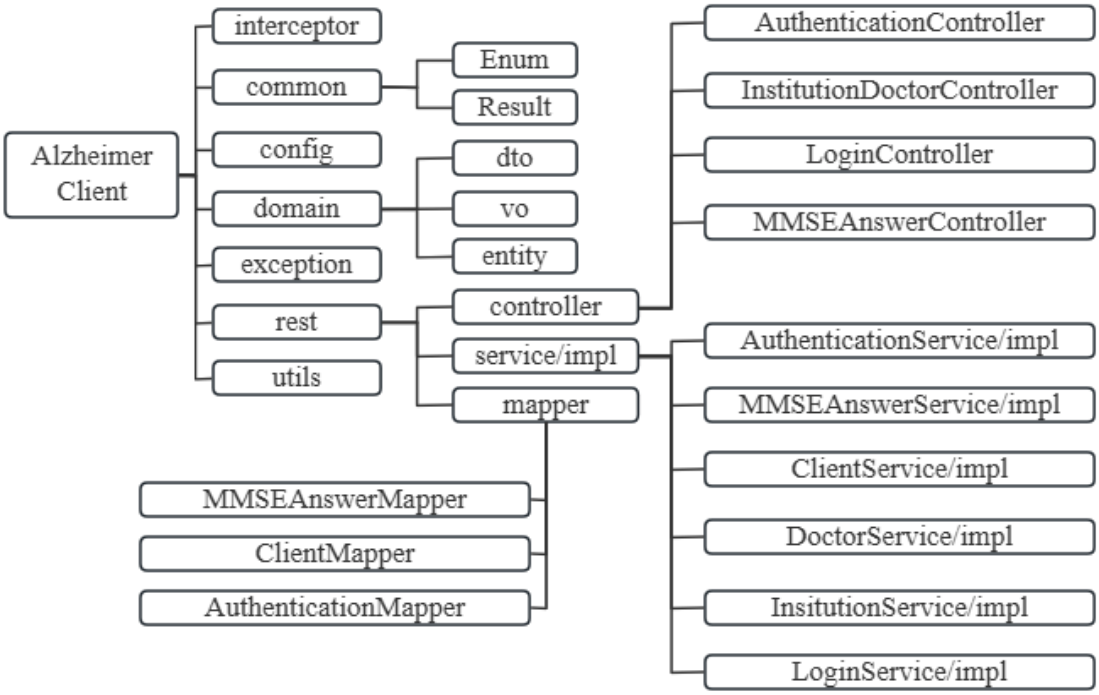

图 4.1 客户端模块图

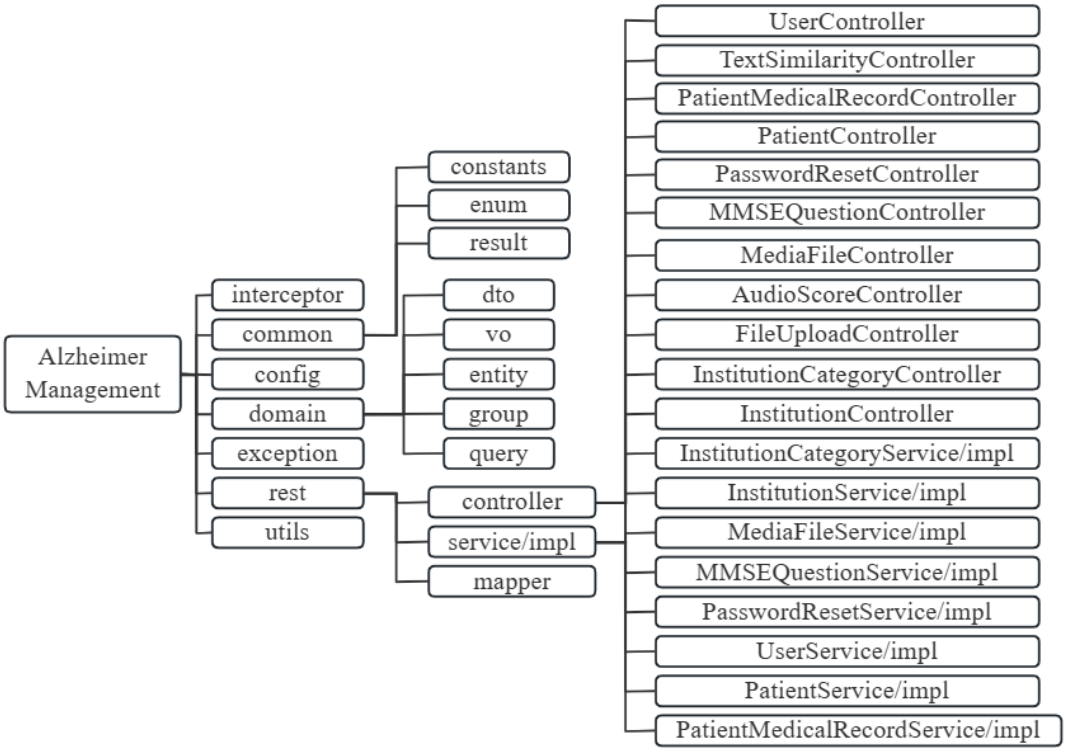

图 4.2　管理系统图

结合目前主要的开发架构，整个系统架构分为视图层（View）、表现层 (Controller)、业务层 (Service)、数据访问层 (Mapper)、核心数据层（Model）、通用组件。如图 4.3　系统架构图所示。

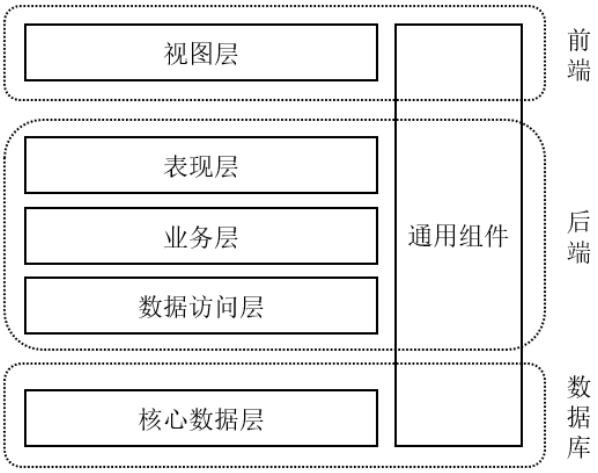

图 4.3　系统架构图

视图层用于数据交互，通过前端框架将页面展示给用户，同时向后端请求数据。

表现层主要负责后端对前端请求进行响应，使用 Result 类统一返回值，常量值使用 Enum 枚举类包装，避免出现乱码。并将 DAO 操作包装给下一层。

业务层主要对数据合法性进行校验，对返回的数据进行包装（Map，List 等），使数据能够进行存储和返回。

数据访问层通过 Mybatis-Plus 构建查询条件，对数据进行查询和封装。

核心数据层以实体类的方式传递数据，每一次推送的数据都会被封装成 DTO，数据持久化时需要转化成数据库表对应的实体类，对附加数据进行设置，请求返回时需要被封装成 VO 对象。确保数据字段和前端对应，提高了代码规范性。

通用组件：该层包括通用功能模块，如线程处理、异常捕获、缓存处理、JWT 编码、文件上传、日期计算，文本比对。代码上，对重复使用的接口进行工具类的封装，保证代码可复用性。

同一代码风格，严格遵循企业级开发规范，在方法和对象声明时进行批注，程序业务运行时及时记录日志，控制台输出必要信息。

4.1.2 功能分类

系统功能分为用户信息管理功能、医疗机构架构管理功能、患者病例管理功能、MMSE 量表管理功能。

（1）用户信息管理功能

管理员可以通过后台管理界面进行医护人员的注册、信息更新、角色管理等操作。医护人员可以更新自己的个人信息，包括联系方式、工作职务、所属医疗机构等。支持多种方式的用户身份验证，如密码重置、邮箱验证、手机号验证等。如图 4.4 用户登录与注册图所示。

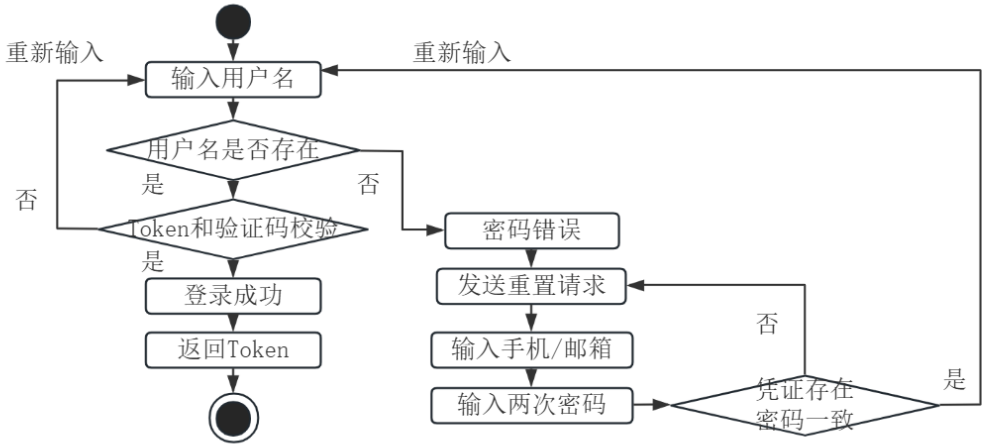

图 4.4 用户登录与注册图

（2）医疗机构架构管理功能

该模块允许管理员进行医疗机构的增删改查，包括医院类型（如三甲医院、二甲医院、社区医疗服务站等）的管理。医疗机构信息需要记录机构名称、地址、等级、所辖区域等详细信息，并支持通过地图定位和展示医疗机构的地理位置。医护人员根据所属机构进行角色划分，系统会自动为医护人员分配所属医疗机构，如图 4.5　机构管理所示

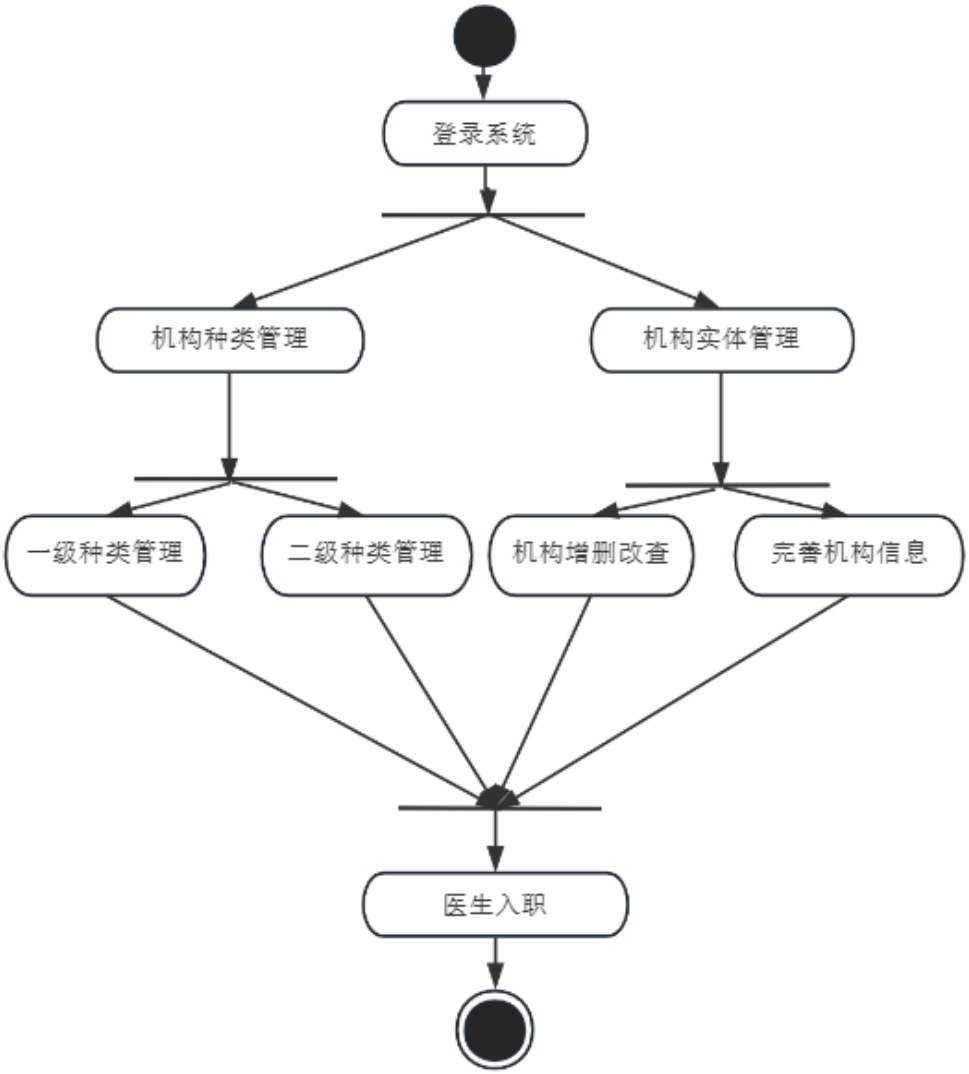

图 4.5　机构管理活动图

（3）患者病例管理功能

医生可以管理患者的病例信息，包括患者的基本资料、历史病历、诊疗记录、诊断意见等。每个患者由唯一的标识符进行管理，医生可以查看和编辑自己所负责的患者病例信息。医生和管理员可以跟踪患者的病历更新历史，便于数据的溯源和统计分析。如图 4.6

医疗信息管理所示。

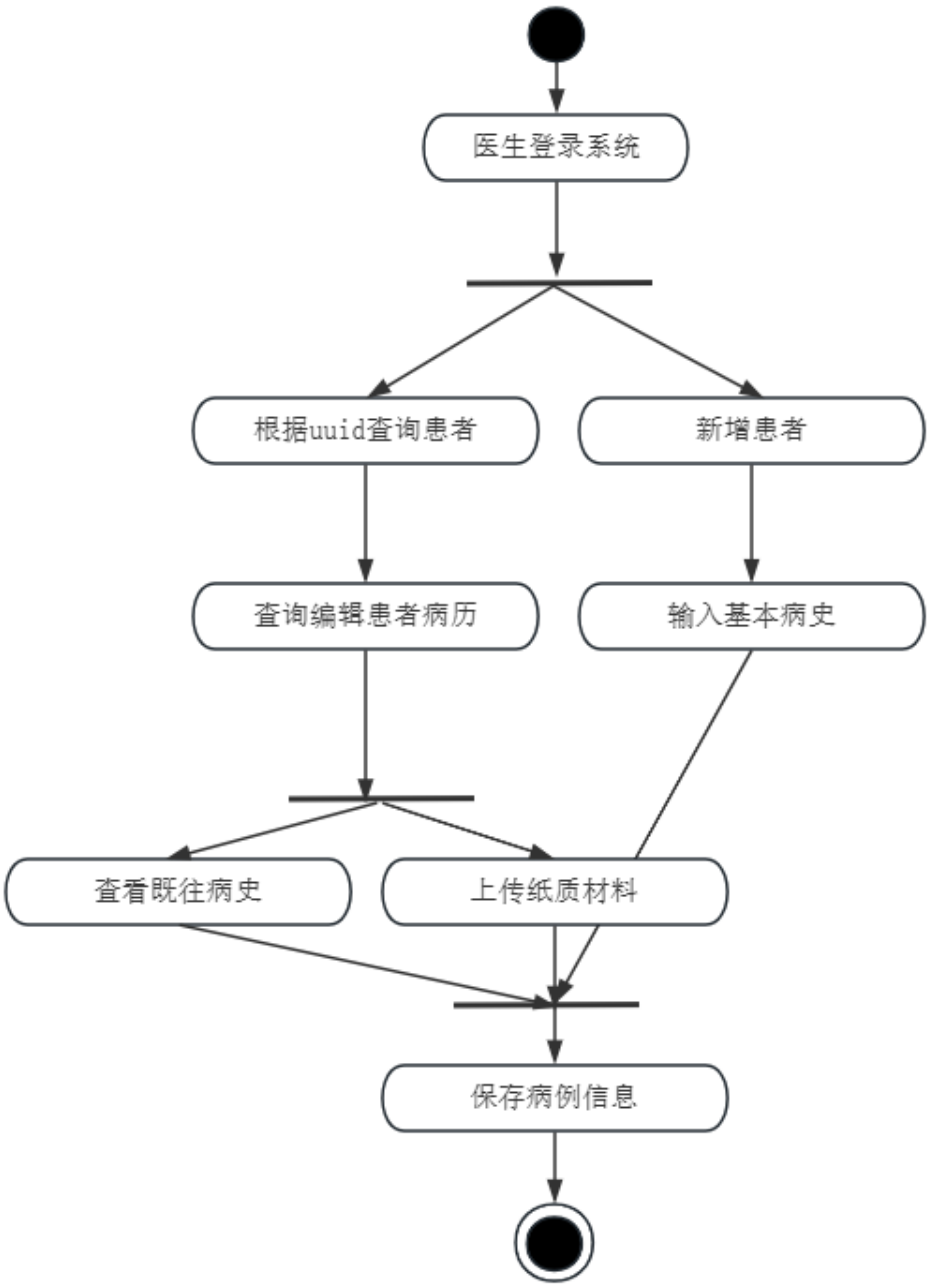

图 4.6　医疗信息管理活动图

（4）MMSE 量表管理功能

该模块支持医护人员管理 MMSE（简易精神状态检查）量表，可以对量表的题目进行增删改查操作。医护人员可以设置量表题目的内容、评分标准以及分类（如记忆力、定向力等）。该模块支持患者在线填写量表并提交答案，医护人员可以根据患者的答案评分并生成诊断结果。如图 4.7　MMSE 管理所示。

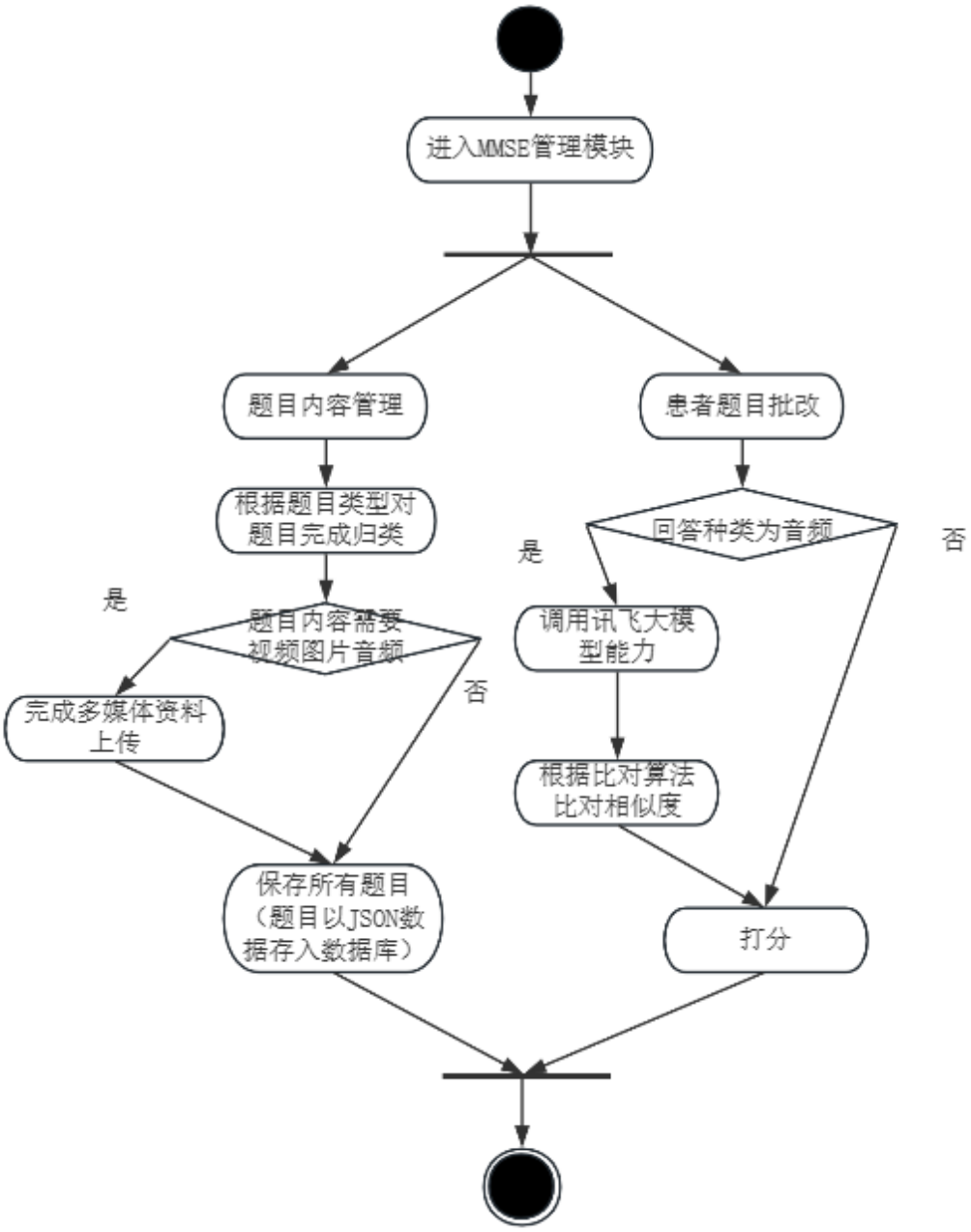

图 4.7　MMSE 管理活动图

（5）MMSE 量表筛查功能

该模块需要支持患者根据量表题目完成作答后提交答案，并且需要医护人员根据患者答案进行打分，考虑到题目数量是变化的，在数据库按题号字段存储答案的方式不够灵活，题目数量变化后难以存储，这里考虑在获取题目时请求题目并封装成 JSON 格式，这样题目的数量的变化便不受影响，此外患者的回答也根据题号在数据库存储 JSON 字符串，每个回答答案字段包括题目编号，回答答案，题目属性；打分时根据题号返回 JSON 格式的答案（题号对应分数）。很大程度上保证题目数量的灵活性。如图 4.8　患者筛查所示。

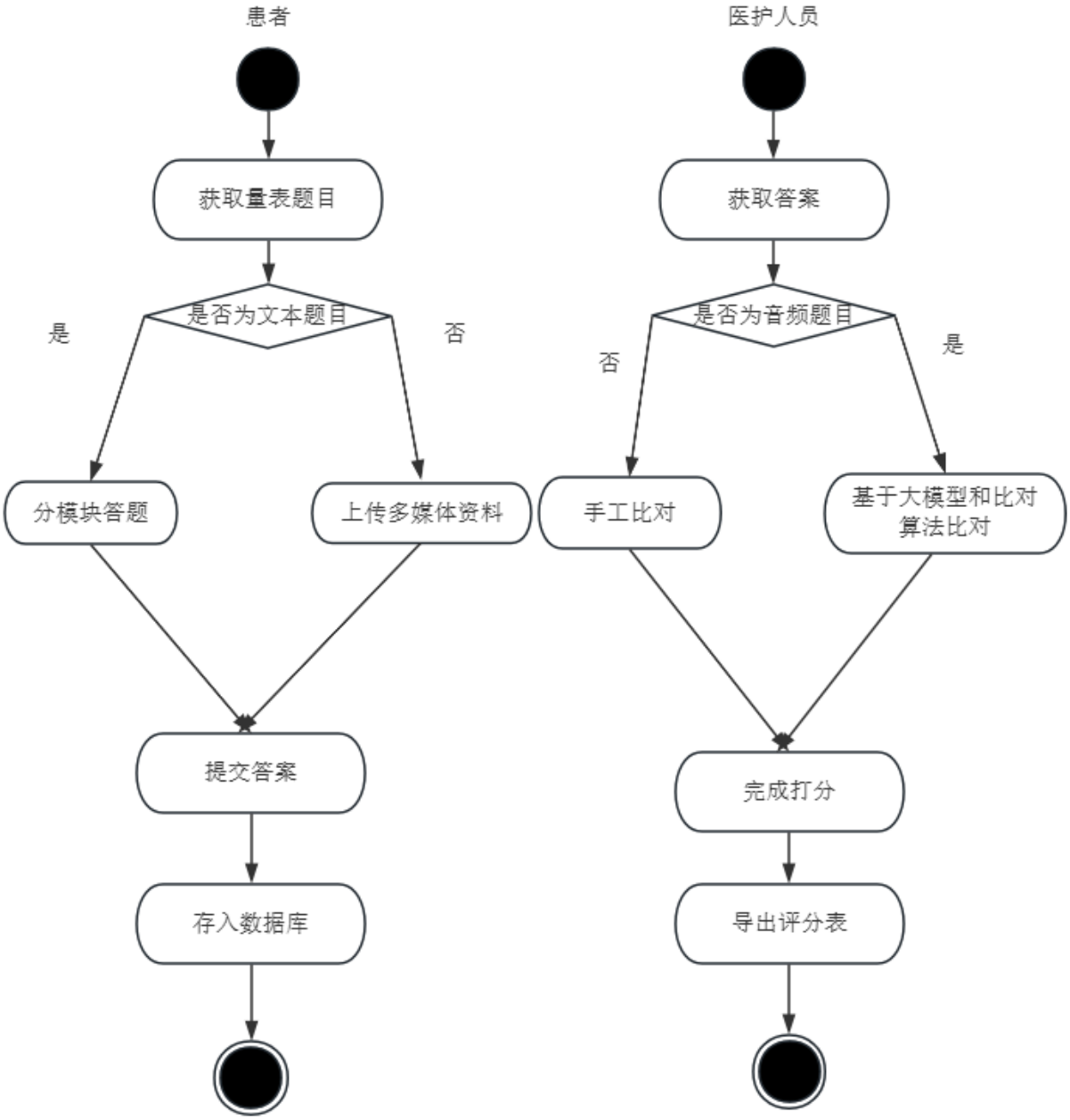

图 4.8　患者筛查活动图

（6）数据展示与可视化功能

系统支持对各类数据（如患者的筛查结果、患者信息、治疗效果等）进行可视化展示。根据题目数据（如题目分布，成绩分布），患者个人信息数据（如年龄，男女比例）使用 Echarts 将数据以图表、饼图、趋势图等形式展示，结合 UI 设计，完善页面用户友好性，帮助医护人员直观分析和判断者群体的健康状况，为医生了解患者比例、趋势提供帮助。如图 4.9　数据可视化所示。

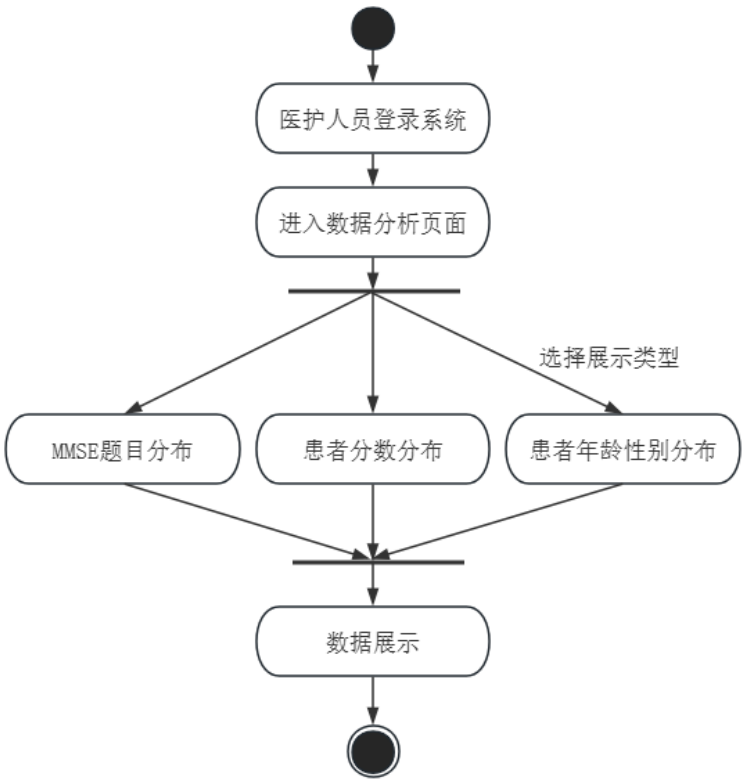

图 4.9 数据可视化活动图

4.1.3 系统架构部署

系统通过网络拓扑实现工作状态，使用 B/S 架构，适合大规模部署，支持各类社区医院和村镇医院的使用，受地区影响较低。

系统的部署拓扑设计考虑到高可用性、性能和可扩展性，前端部分采用 Vue.js 编写，使用 Vite 进行构建和打包，通过浏览器访问部署在服务器上的后端服务。使用 Nginx 做反向反向代理和负载均衡，后端则基于 Spring Boot 实现微服务架构，提供 RESTful API 服务，其内置了 TomcatJava 应用服务器，部署在多个节点上并通过 Docker 容器化部署，便于管理和扩展。数据库采用 MySQL 存储患者信息、病例记录及医疗机构数据，通过集群或主从模式部署，确保数据的高可用性和一致性。同时，使用 Redis 作为缓存机制，存储频繁访问的非敏感数据，如患者信息和量表题目，从而提高系统的响应速度和性能。数据展示层采用 Echarts 可视化组件，处理后端返回的数据并展示给用户。

在系统部署环境方面，服务器端使用 Linux 操作系统，确保稳定性和高效性。数据库通过 MySQL 进行数据持久化和高效查询，系统使用 Docker 容器化部署，配合 Kubernetes 进行容器编排，以确保系统的高可用性、易扩展性和自动化部署。中间件方面，利用 Redis 进行数据缓存，使用 Nginx 作为反向代理服务器，提升前后端请求处理的效率。

在网络架构上，前端与后端通过 RESTful API 进行通信，采用 JSON 格式进行数据交换，保证了前后端的高效交互。前端通过 HTTPS 协议与后端进行数据传输，确保数据的安全性。如图 4.10 网络拓扑图所示。

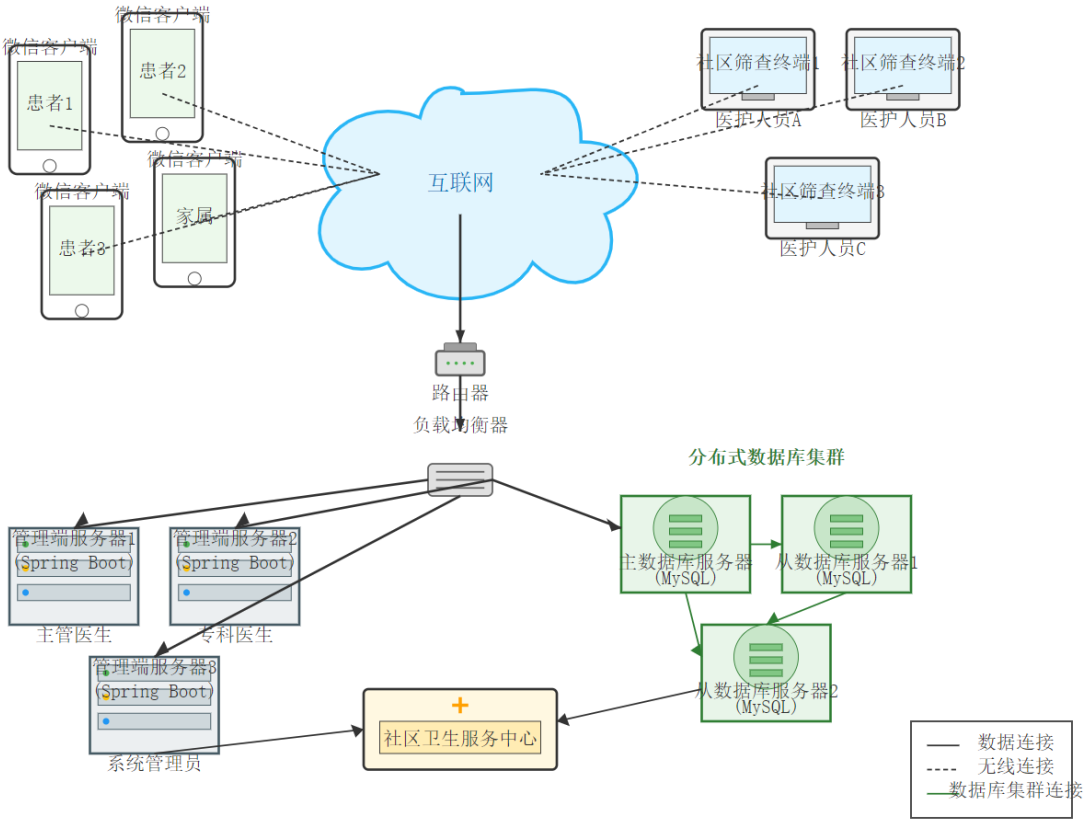

图 4.10 网络拓扑图

4.2 系统软件设计

系统前端使用 Visual Studio Code 和微信开发工具进行开发，后端使用 IDEA 进行开发。

（1）后端设计

后端采用 SpringBoot，基于 RESTful API 进行开发，使用 Mybatis-Plus 对数据库操作，同时用户登录，账号重置，验证码接收采用 JWT 加密，确保业务安全。使用 Knif4j 进行接口管理，使用 Postman 做接口测试，logger 做日志记录，aliyun-sdk-oss 根据不同路径做多媒体资料上传。整个项目由 Maven 进行管理。

（2）前端设计

前端采用 Vue、Vue-Router、Pinia、ElementPlus、微信小程序框架、Vant 组件库，前端架构主要包含 Api 管理，Router 路由管理，Request 封装请求，Page 对页面和页面逻辑进行封装。

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库概述

数据库是完成数据持久化的重要一环，如何有逻辑地将用户健康数据和筛查数据进行存储非常重要。数据库编码需要采用 utf8mb4_0900_ai_ci，数据库字段设置时严格考虑自动非空性，记录创建和更新时间，并且预留字段。在涉及到高频查询的字段时，设置索引。此外尽量避免使用外键，将级联查询在业务层解决，确保事物一致性，并且更具需求设置了唯一标识（uuid）。

4.3.2 数据库选择

在本项目中，MySQL 采用 8.0.33 版本。MySQL 具有成熟稳定、性能高效、存储灵活、成本低、分区分表支持等特性和庞大的用户社区，此外 MySQL 与 Spring Boot、MyBatis-Plus 组合较为成熟。目前市面上还有主要存在的关系型数据库有 PostgreSQL、Oracle 等，虽然 PostgreSQL 在复杂查询上有优势，但 MySQL 的读写性能更适合本平台的高频基础操作；Oracle 虽然企业级数据库功能强大但成本过高，超出项目预算。此外还有以 Mongodb 为主的非关系型数据库，但患者数据结构相对固定，关系型数据库的完整性约束和事务能更好保障医疗数据的一致性。

4.3.3 数据库 E-R 图

数据库主要包括用户，患者，医生，管理员四个角色，和其它表单包括密码找回表，病例，医疗机构，医疗机构种类，医疗机构等级，MMSE 题目，MMSE 答案，媒体库。如图 4.11 数据库 E-R 图所示，

用户通过 uuid 在认证后和患者关联，完成 MMSE 量表后通过 uuid 关联 MMSE 答案表数据，就诊时通过 uuid 关联就诊病例的数据。

管理员和医生本质上都是医疗人员，设置角色字段区分，并进行鉴权管理，医疗人员通过 number 字段唯一标识（医生数量有限，没有进行加密），number 字段在开病例后会绑定到病例。医疗人员通过医院唯一标识绑定医院。

医疗机构按通过医疗级别表根据医疗机构种类 id 分类。

MMSE 答案中的答案和打分分别都是 JSON 对象，JSON 对象的格式是根据 MMSE 题目数据确定，很好解决了动态题库的问题。

媒体库在题目中多媒体文件上传 OSS 后，会根据多媒体类型（语音，图片，视频，文本），在数据库存储相关信息和地址。

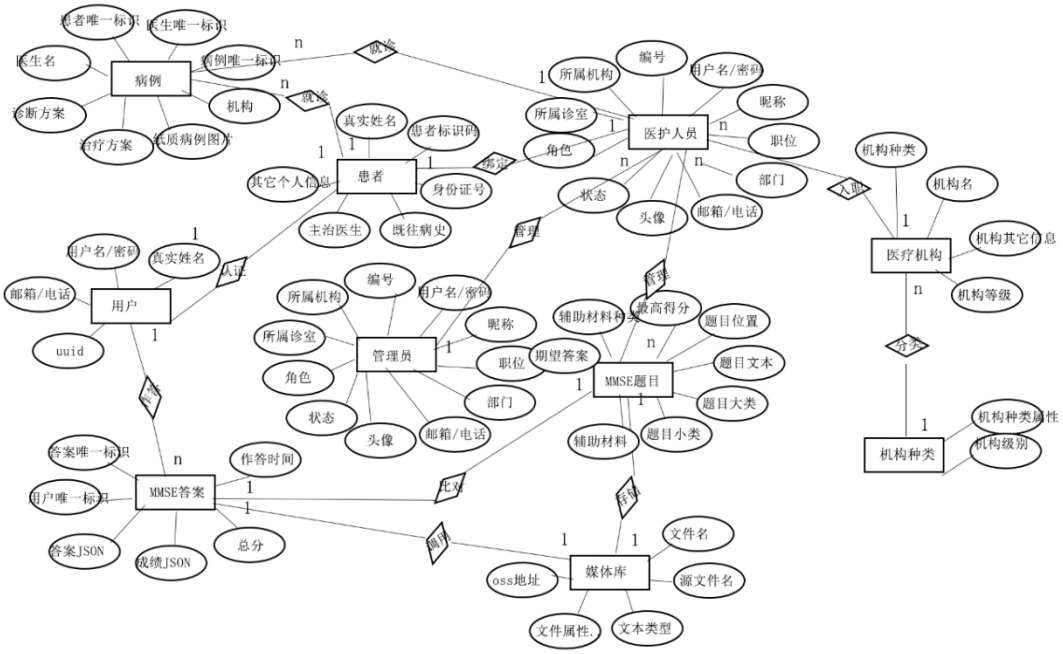

图 4.11　数据库 E-R 图

4.3.4　数据库表结构设计

数据库表包括，用户表，患者表，医疗人员表，医疗机构表，机构种类表，机构等级表，病例表，MMSE 题目表，MMSE 用户答案表，媒体库表，登录信息表，密码重置表。

（1）医疗人员表（User）如表 4.1　医疗人员表**所示**

表 4.1　医疗人员表

列名	数据类型	注释
id	int	id
username	varchar(255)	用户名
age	int	年龄
password	varchar(255)	密码
nickname	varchar(255)	昵称
address	varchar(255)	地址
position	varchar(255)	职位
email	varchar(255)	邮箱
user_pic	varchar(255)	头像
create_time	timestamp	创建时间
update_time	timestamp	更新时间
institution	varchar(255)	所在机构
number	int	医生唯一标识

表 4.1 医疗人员表（续）

列名	数据类型	注释
phone	varchar(255)	电话
room	varchar(255)	房间
role	tinyint	角色（0:医生, 1:管理员）
status	varchar(10)	状态（active/inactive…）
is_authenticated	tinyint	是否认证（1:是, 0:否）

主键为 id，唯一索引为 username 和 number

（2）用户表（t_client）如表 4.2 用户表所示。

表 4.2 用户表

列名	数据类型	注释
id	bigint	主键 ID
uuid	varchar(36)	UUID
username	varchar(50)	用户名
password	varchar(100)	密码
phone	varchar(20)	手机号
email	varchar(100)	邮箱
real_name	varchar(50)	姓名
status	tinyint	状态（0-未审核，1-正常，2-禁用，3-审核失败）
login_count	int	登录次数
last_login_time	datetime	最后登录时间
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

主键 id，唯一索引包括 uuid，username。

（3）患者表（patient）如表 4.3 患者表所示。

表 4.3 患者表

列名	数据类型	注释
uuid	varchar(36)	uuid
name	varchar(50)	病人姓名
id_card	char(18)	身份证号码
gender	tinyint	性别 (1: 男, 2: 女)

表 4.3 患者表（续）

列名	数据类型	注释
age	int	年龄
birth_date	varchar(36)	出生日期（yyyy-MM-dd）
phone	varchar(11)	联系电话
address	varchar(255)	住址
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
remark	text	备注
is_dead	tinyint	是否死亡 (0: 否, 1: 是)
doctor_number	int	负责医生

主键 uuid，索引包括 name，gender birth_date，phone,id_card 用于条件查询。

（4）密码重置请求表（password_reset_requests）如表 4.4 密码重置请求表所示

表 4.4 密码重置请求表

列名	数据类型	注释
request_id	int	请求 ID
number	int	用户编号
email	varchar(100)	邮箱
phone	varchar(20)	手机号
token	varchar(255)	重置密码令牌
requested_time	datetime	请求时间
used	tinyint(1)	是否已使用
create_by	varchar(50)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_by	varchar(50)	修改人
update_time	datetime	修改时间

主键为 request_id

（5）机构表（institution）如表 4.5 机构表所示。

表 4.5 机构表

列名	数据类型	注释
uuid	varchar(36)	uuid

表 4.5 机构表（续）

列名	数据类型	注释
institution_name	varchar(255)	机构名
institution_phone	varchar(255)	机构电话
address	varchar(512)	详细地址
institution_category_id	int	机构种类
institution_level	int	机构级别
status	tinyint	状态: 0-禁用, 1-启用, 2-审核中
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
列_name	int	未知字段

主键 uuid，唯一索引包括 uuid，索引包括 institution_name、institution_name 等。

（6）机构种类表（institution_category）如表 4.6 医疗机构种类表所示。

表 4.6 医疗机构种类表

列名	数据类型	注释
id	int	种类 id
category_name	varchar(255)	种类名
category_alias	varchar(255)	种类别名
create_user	int	创建者（id）
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
level	int	机构等级
level_name	varchar(255)	机构种类名
remark	varchar(255)	详细信息

主键为 id。

（7）种类级别表（category_level）如表 4.7 种类级别表所示。

表 4.7 种类级别表

列名	数据类型	注释
level	int	对应 level 字段
level_name	varchar(255)	对应 level_name

唯一索引包括 level、level_name。

（8）MMSE 题库表（mmse_questions）如表 4.8 MMSE 题库表所示。

表 4.8 MMSE 题库表

列名	数据类型	注释
id	int	主键 ID
section	varchar(20)	所属大项（定向力/记忆力等）
question_text	varchar(100)	题目文本
question_type	varchar(20)	题目类型
max_score	int	本题最高得分
position	int	题号
validation_method	varchar(20)	校验方法（BY_CODE、BY_DATA）
url_category	varchar(20)	URL 类别
url_index	varchar(255)	URL 索引
expected_answer	varchar(255)	预期答案
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

主键为 id，唯一索引为 position。

（9）MMSE 答案打分表（mmse_answers）如表 4.9 MMSE 答案打分表所示。

表 4.9 MMSE 答案打分表

列名	数据类型	注释
mmse_answer_uuid	varchar(36)	MMSE 答案 UUID
patient_uuid	varchar(36)	患者 UUID
answers_json	json	答案（JSON 格式）
score	json	得分（JSON 格式）
total_score	int	总得分
answer_time	datetime	答题时间
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

主键为 mmse_answer_uuid。

（10）媒体文件表（media_file）如图 4.10 媒体文件表所示。

表 4.10 媒体文件表

列名	数据类型	注释
id	bigint	主键 ID
file_name	varchar(255)	文件名

表 4.10 媒体文件表（续表）

列名	数据类型	注释
original_file_name	varchar(255)	原始文件名
file_type	varchar(50)	文件类型（VIDEO/AUDIO）
content_type	varchar(100)	内容类型
file_size	bigint	文件大小（字节）
file_path	varchar(500)	存储路径
url	varchar(500)	访问 URL
upload_time	datetime	上传时间
deleted	tinyint	逻辑删除标志(0-未删除，1-已删除)

主键 id，普通索引 file_type、upload_time。

数据库字段原始图，如图 4.12 数据库字段图所示。

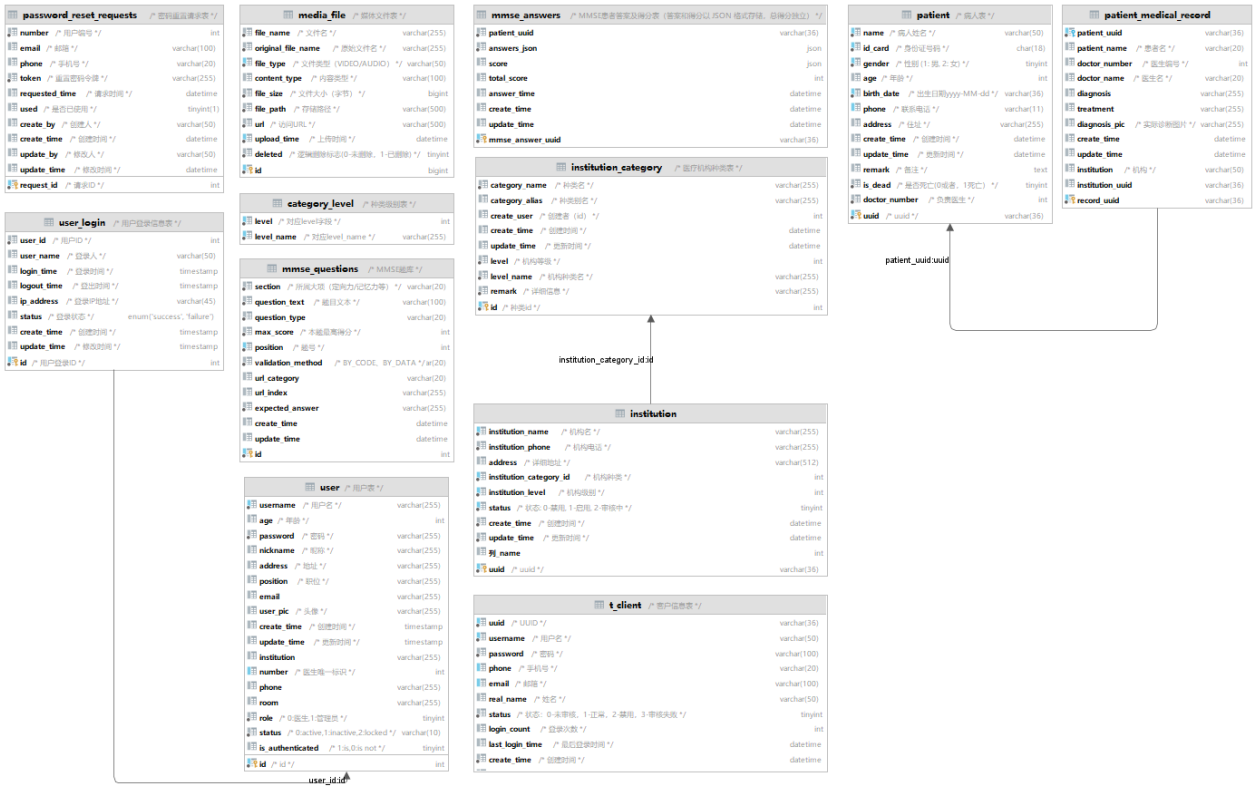

图 4.12 数据库字段图

4.4 接口设计

4.4.1 AlzheimerClient 接口列表

（1）认证服务接口 (AuthenticationController)

POST /patients/authentication - 用户患者认证

GET /patients/isAuthentication/{uuid} - 用户患者认证检测

（2）登录接口 (LoginController)

GET /login/code - 获取图片验证码

POST /login/password - 用户名密码登录

POST /login/register - 用户名密码注册

GET /login/current - 获取当前登录用户

POST /login/logout - 退出登录

（3）MMSE 答案管理接口 (MMSEAnswerController)

POST /mmse-answers/submit - 提交 MMSE 答案

POST /mmse-answers/score - 批改 MMSE 答案

GET /mmse-answers/getAnswer/{patientUuid} - 获取患者 MMSE 答案

GET /mmse-answers/getAllAnswer - 获取所有患者 MMSE 答案

GET /mmse-answers/scoreDistribution - 获取 MMSE 分数分布统计

（4）机构与医生管理接口 (InstitutionDoctorController)

GET /institution-doctor/listInstitution/{institutionCategoryId} - 获取机构列表

GET /institution-doctor/listDoctor - 获取医生列表

PATCH /institution-doctor/bindDoctorByDoctorNumber - 绑定医生

PATCH /institution-doctor/unbindDoctorByDoctorNumber - 解绑医生

GET /institution-doctor/getDoctorMsg/{doctorNumber} - 获取医生信息

4.4.2 AlzheimerManagement 包接口列表

（1）用户管理 (UserController)

POST /user/login - 用户登录

POST /user/logout - 用户退出登录

POST /user/register - 用户注册

GET /user/userInfo - 获取当前用户信息

PUT /user/save - 用户管理-新增用户接口

PATCH /user/update - 用户信息更新

DELETE /user/{id} - 用户管理-删除用户接口

GET /user/page - 根据条件分页查询用户接口

PATCH /user/updateAvatar - 更新用户头像

（2）患者管理 (PatientController)

POST /patients - 新增患者

PUT /patients - 更新患者

DELETE /patients/{uuid} - 删除患者

GET /patients/{uuid} - 根据 ID 获取患者

GET /patients/list - 获取所有患者

GET /patients/page - 患者分页条件查询接口

GET /patients/PatientCount - 查询患者男女数据

GET /patients/countNewPatients - 查询当前用户近五日新增患者

GET /patients/ageDistribution - 查询患者年龄分布

（3）MMSE 题目管理 (MMSEQuestionController)

POST /mmseQuestions - MMSE 新增

PUT /mmseQuestions - MMSE 更新

DELETE /mmseQuestions/{id} - MMSE 删除

GET /mmseQuestions/{id} - MMSE 查 id

GET /mmseQuestions/mmseQuestionsPage - 根据条件分页查询 MMSE 量表问题

GET /mmseQuestions/listMMSEQuestions - 展示所有题目

GET /mmseQuestions/listMMSEQuestionCategory - 展示所有题目大项数量

音频转写接口 (AudioScoreController)

GET /audio/transform - 通过 OSS 音频 URL 转换为文字

（4）媒体文件管理 (MediaFileController)

POST /media/upload - 上传媒体文件

GET /media/list - 获取所有媒体文件

GET /media/{id} - 根据 ID 获取媒体文件

DELETE /media/{id} - 删除媒体文件

（5）医疗机构管理 (InstitutionController)

POST /institution - 添加医疗机构接口

DELETE /institution/{uuid} - 删除医疗机构接口

PATCH /institution - 更新医疗机构接口

GET /institution/page - 分页条件查询接口

GET /institution/{uuid} - 根据 id 查询接口

GET /institution/getAll - 查询所有机构接口

（6）机构种类管理 (InstitutionCategoryController)

GET /institutionCategory - 获取所有机构种类

POST /institutionCategory - 新增机构种类

DELETE /institutionCategory/{id} - 删除机构种类

GET /institutionCategory/getLevelList - 获取所有层级信息

GET /institutionCategory/{id} - 根据 ID 获取机构种类

PUT /institutionCategory/{id} - 更新机构种类

GET /institutionCategory/getLevelCount - 获取层级数量

GET /institutionCategory/getCategoryTree - 获取机构种类树

（7）病历记录管理 (PatientMedicalRecordController)

POST /medical-records - 新增病历记录

PUT /medical-records/{recordUuid} - 更新病历记录

DELETE /medical-records/{recordUuid} - 删除病历记录

GET /medical-records/page - 病历分页条件查询

文本相似度比对 (TextSimilarityController)

GET /text/similarity - 使用多种算法计算两段文本的相似度

第五章 系统实现

5.1 系统实现

本系统基于 SpringBoot 和 Vue 框架设计和完成了信息管理系统后台，利用 SpringBoot 和微信小程序框架完成客户端，程序中根据使用城市有效构建了当地医疗体系，并且基于 MMSE 量表对患者进行筛查，此外还调用讯飞语音大模型接口，创建文本比对算法，对患者语音模态的答案进行比对和辅助打分，使用可视化工具对数据进行可视化。

5.2 效果展示

系统主要完成的模块包括，医护人员用户管理模块，医疗体系构建模块，医护人员信息管理模块，MMSE 量表管理模块，患者医学数据管理模块，数据可视化模块，患者登录注册模块，患者个人信息管理模块，患者预约模块，患者远程答题模块。

5.2.1 管理端效果展示

（1）医护人员用户管理模块

图 5.1 登录注册界面图

医护人员登录模块主要实现登录注册和密码找回功能，在前端和后端对输入的用户名密码规则进行校验，密码找回可以选择手机号找回和邮箱找回两种找回方式。重置密码校验两次密码一致后即可完成重置。如图 5.1 登录注册界面图所示。

（2）医护人员信息管理模块

医护人员信息管理模块可以完成个人信息管理（基本信息，上传头像等）操作，个人身份信息中通过机构选项和现存机构进行绑定。管理员身份的用户可以对其他医护人员信

息进行管理。如图 5.2　个人信息管理界面图，　图 5.3　医生管理界面图所示。

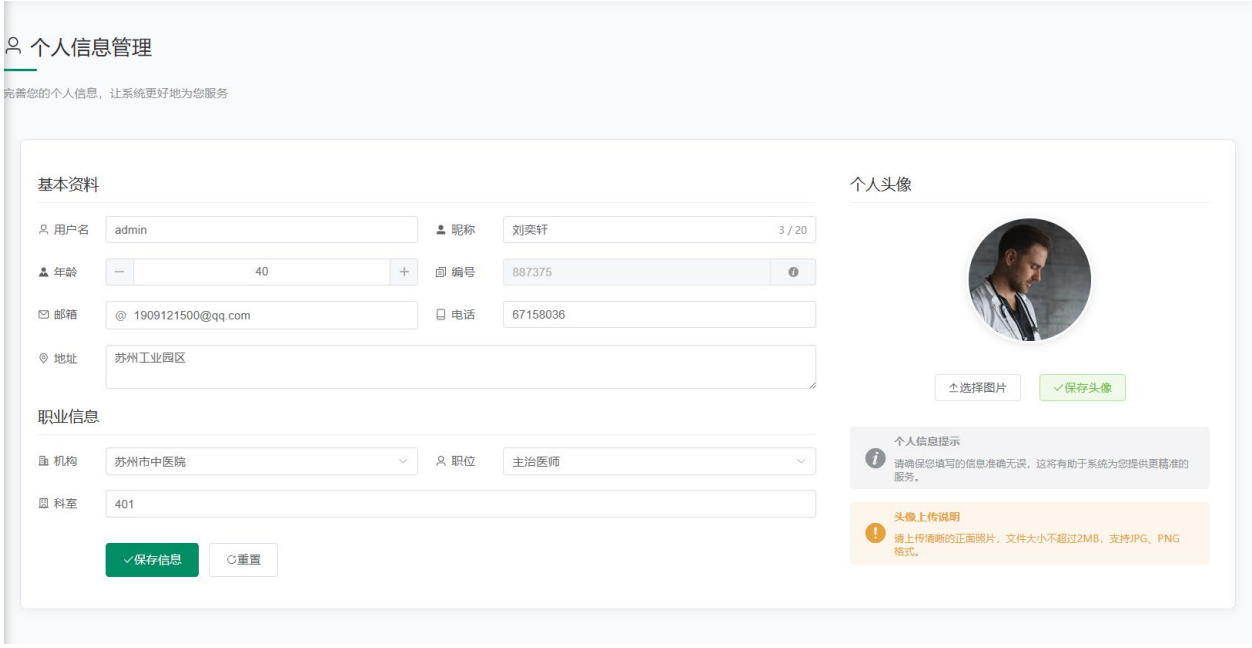

图 5.2　个人信息管理界面图

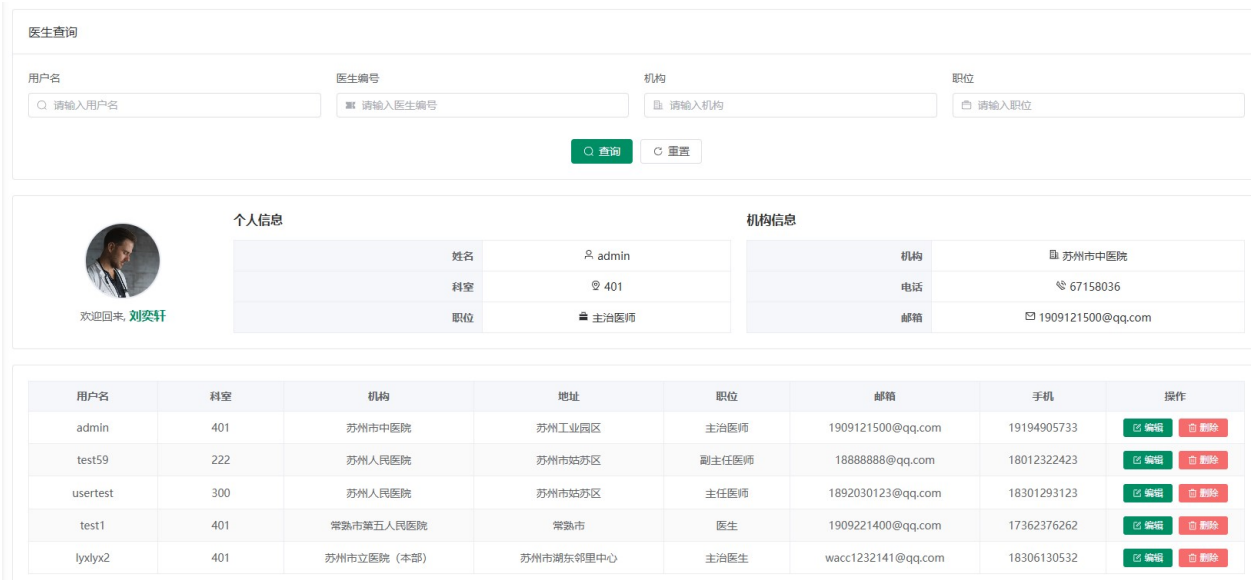

图 5.3　医生管理界面图

（3）医疗体系构建模块

这一模块主要实现医疗机构级别和种类可以根据当地医疗体系进行完善，对于社区较多的城市地区，可以细化城市医疗机构种类和社区医疗机构种类；对于乡镇较多的地区，可以根据当地情况构建更合适的医疗体系结构，这一模块做了很好的用户交互同步和新颖表单样式，提升用户使用体验。如图 5.4　机构种类管理界面图所示。

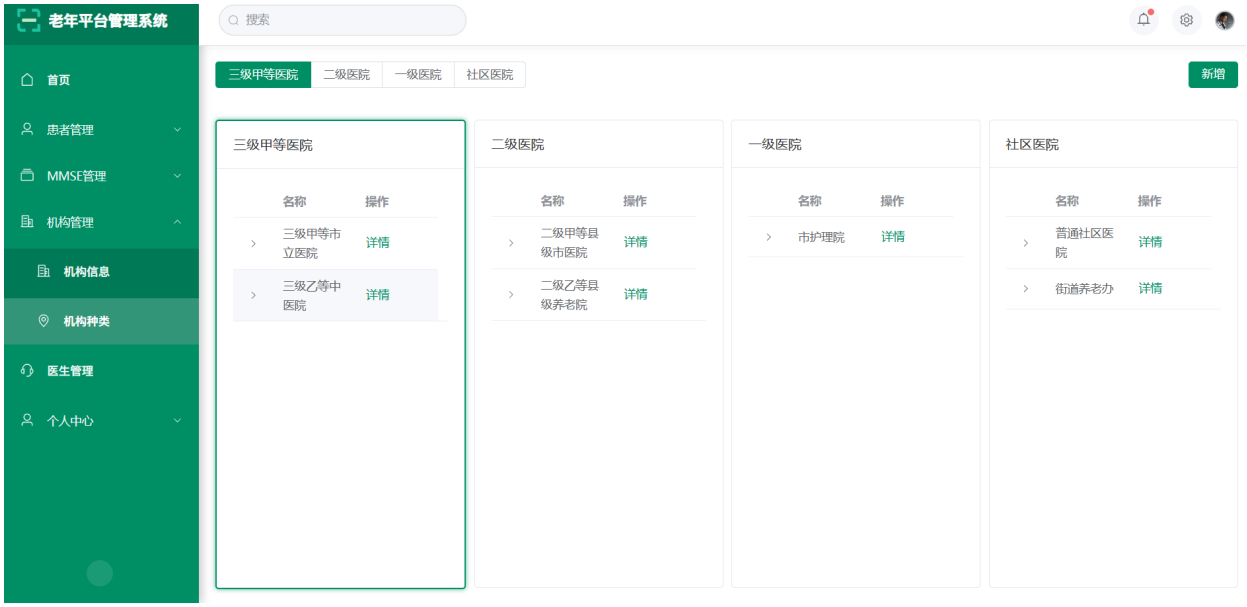

图 5.4　机构种类管理界面图

系统对当地医院进行展示，可以通过机构名称机构种类条件查询机构，在新增，查询，更新机构信息时构建树结构完成二级标签选择。机构表中展示机构名、机构地址、机构联系方式、机构等级等信息。如图 5.5　机构管理图所示。

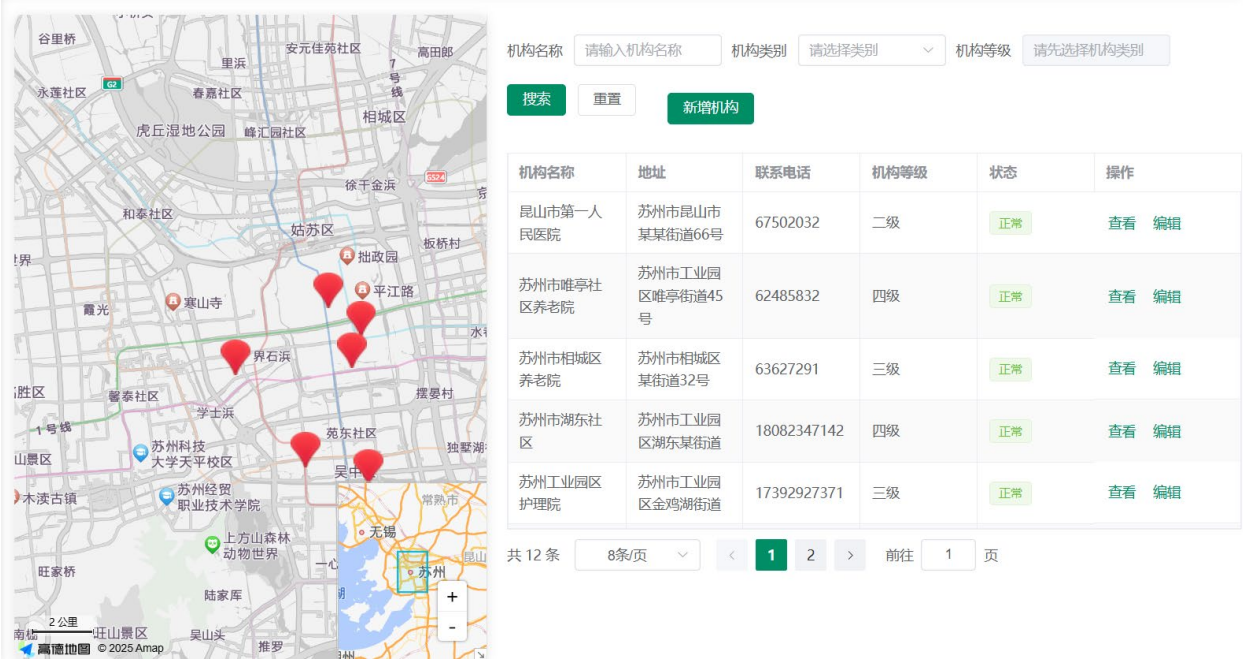

图 5.5　机构管理图

（4）MMSE 量表管理模块

这一模块对 MMSE 量表题目进行精细化管理，根据文化程度，地区，患者身体情况做题目微调，基础题目一共为 22 条题目，满分 30 分，根据 MMSE 量表的打分规则对患者进行老年痴呆程度判断。如图 5.6　MMSE 问题管理图所示。

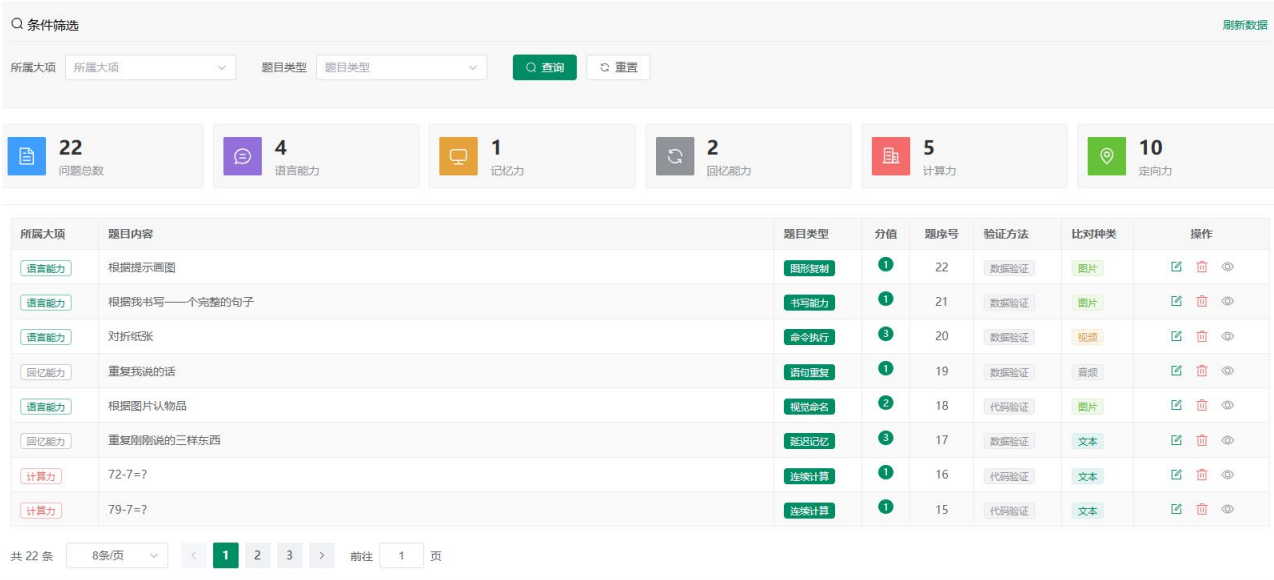

图 5.6　MMSE 问题管理图

此外上传文件支持多媒体类型，根据比对材料类型选择合适的题目材料包括图片、视频、音频、文本。如图 5.7　题目设置界面图所示。

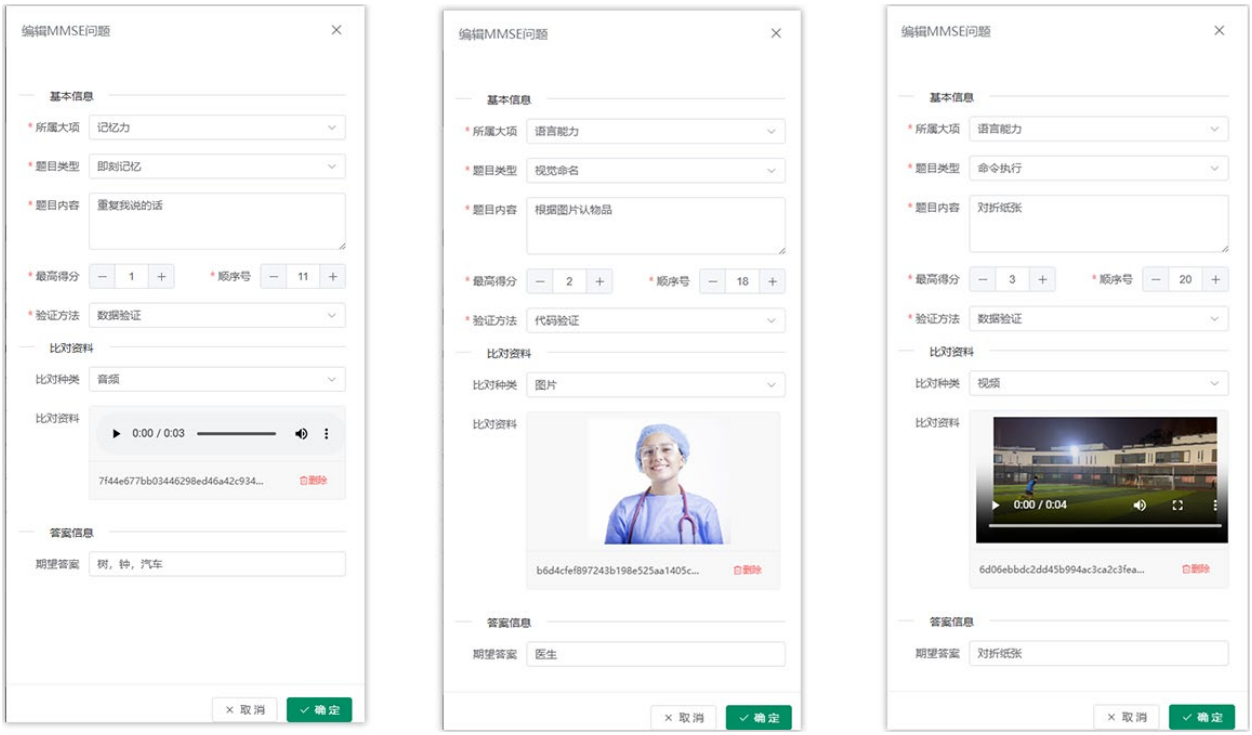

图 5.7　题目设置界面图

（5）患者医学数据管理模块

这一模块主要包括病历管理和患者 MMSE 量表答案批改。

病例管理中对同一患者可以多次开具病例，病例有患者标识，诊断信息，治疗方案，同时要求上传纸质病例佐证材料。通过查询患者姓名追溯患者治疗记录。如图 5.8　患者资

讯管理界面图图 5.9　病历管理界面图所示。

图 5.8　患者资讯管理界面图

图 5.9　病历管理界面图

MMSE 量表管理是根据患者作答情况进行打分，通过题目标识和患者标识对患者的答案进行打分，并自动判断患者老年痴呆疾病程度。对于语音模态利用讯飞语音大模型识别文字，并根据文本比对算法进行相似度比对。如图 5.10　患者打分界面图所示。

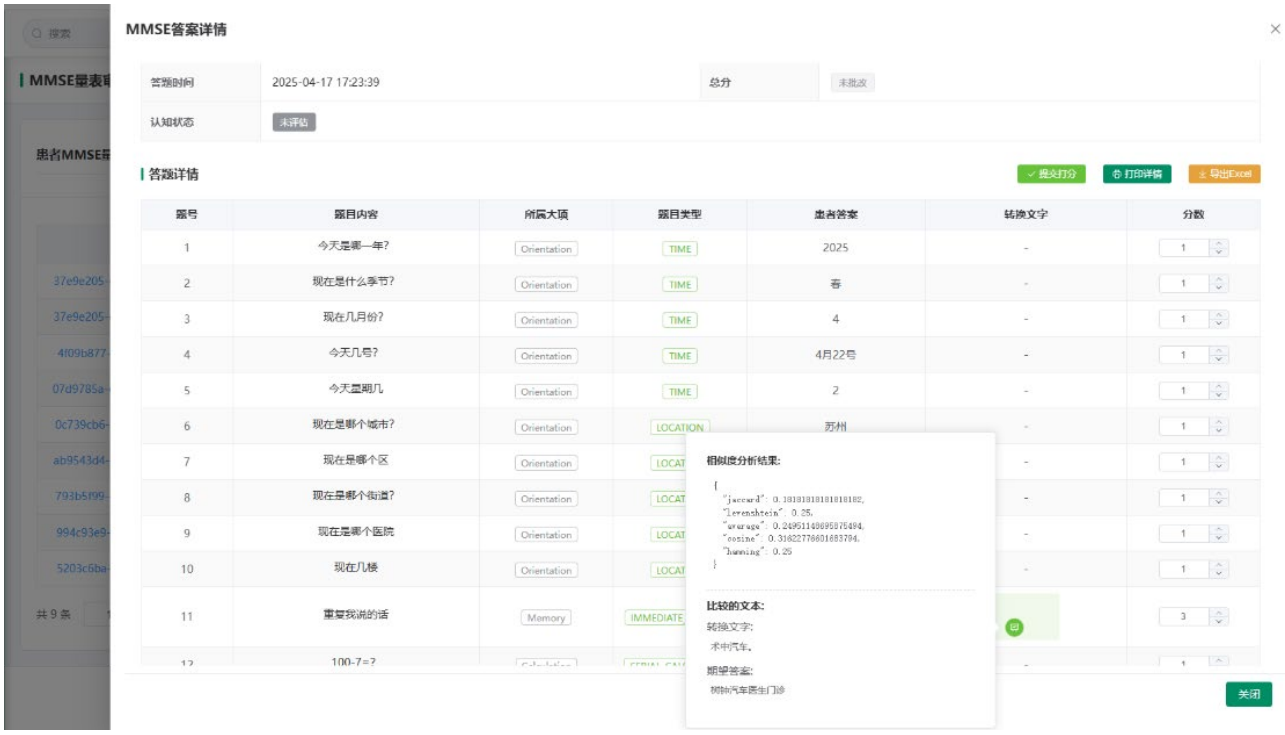

图 5.10　患者打分界面图

（6）数据可视化模块

数据可视化模块对患者人数，男女比例，MMSE 题目分布，MMSE 成绩分布，患者答题年龄进行可是化管理，相关信息接口可以为后续预测提供数据，有利于提升医生对医护方案制定的合理性。如图 5.11　数据可视化页面图所示。

图 5.11　数据可视化页面图

5.2.2 客户端效果展示

（1）患者登录注册模块

患者登录和注册模块主要通过用户名密码和验证码校验进行登录和注册。登录后可以接受老年痴呆症相关的资讯。如图 5.12 客户端登录注册界面图所示。

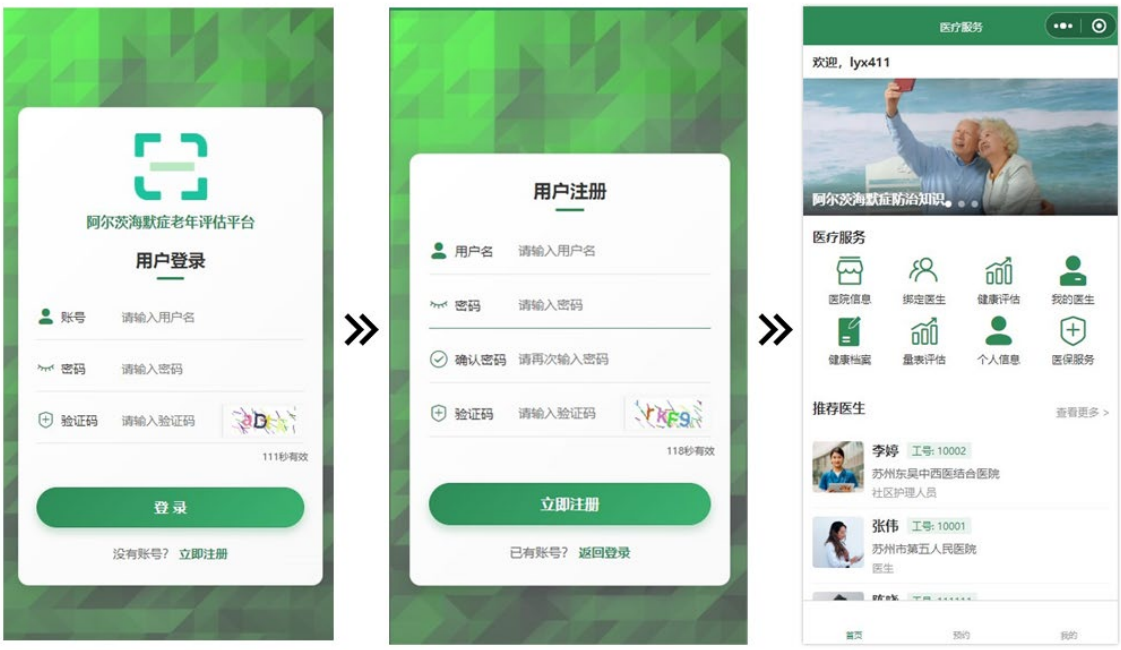

图 5.12 客户端登录注册界面图

（2）患者个人信息管理模块

个人信息管理主要是通过完善个人信息实现客户到患者的注册，其中可以填入个人信息，和既往病史。提交后未认证会变为已认证。如图 5.13 客户端个人信息界面图所示。

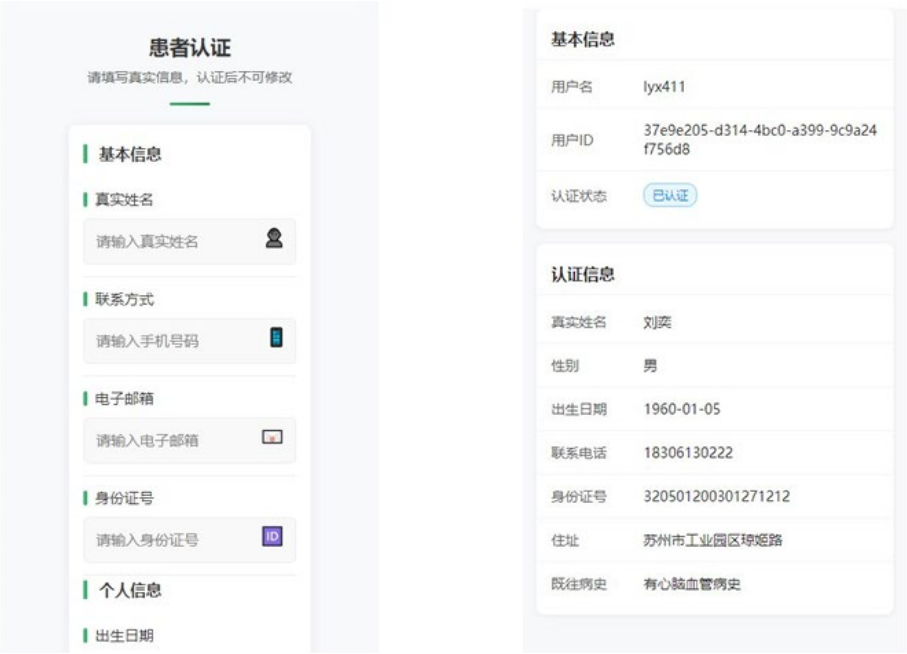

图 5.13　客户端个人信息界面图

（3）患者预约模块

患者预约模块主要实现患者根据医护人员构架的机构表，医生表实现对医生的绑定，后台管理端在绑定后会显示预约信息和基础病历。如图 5.14　客户端预约绑定界面图所示。

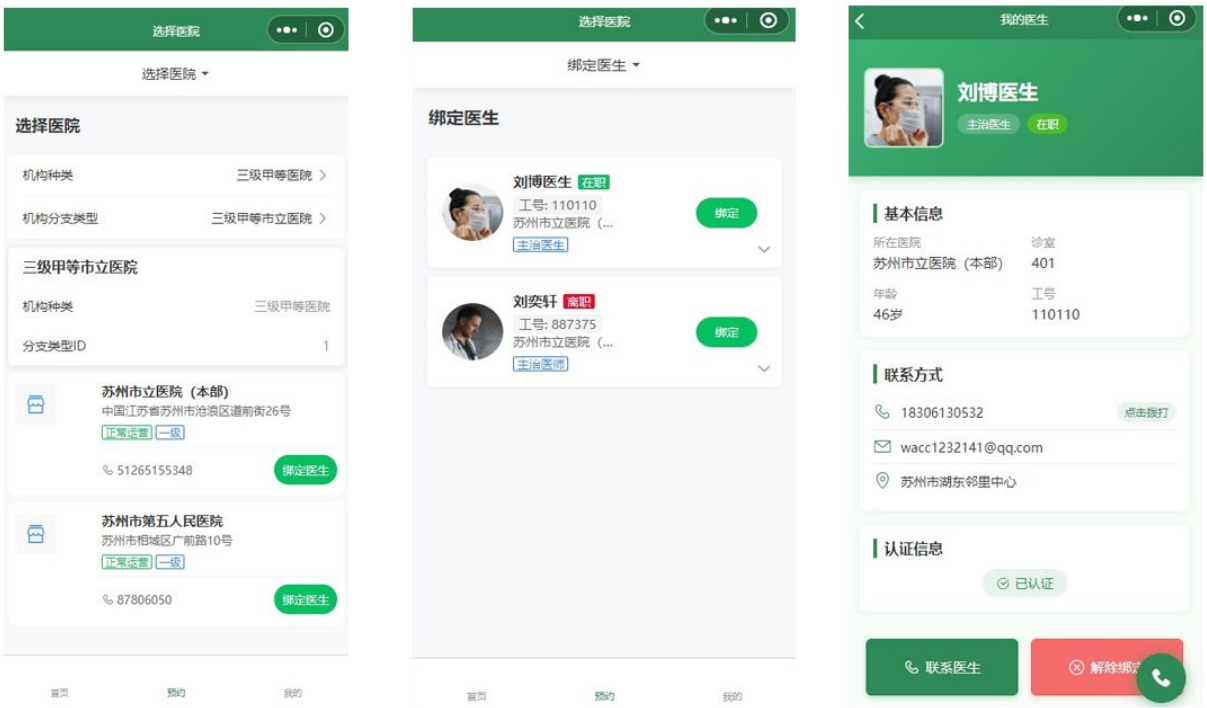

图 5.14　客户端预约绑定界面图

（4）患者远程答题模块

答题模块支持患者根据多媒体题目，按定向力，记忆力，计算力，语言能力，回忆力进行做的，同时显示作答成绩和作答答案。如图 5.15　客户端答题界面图所示。

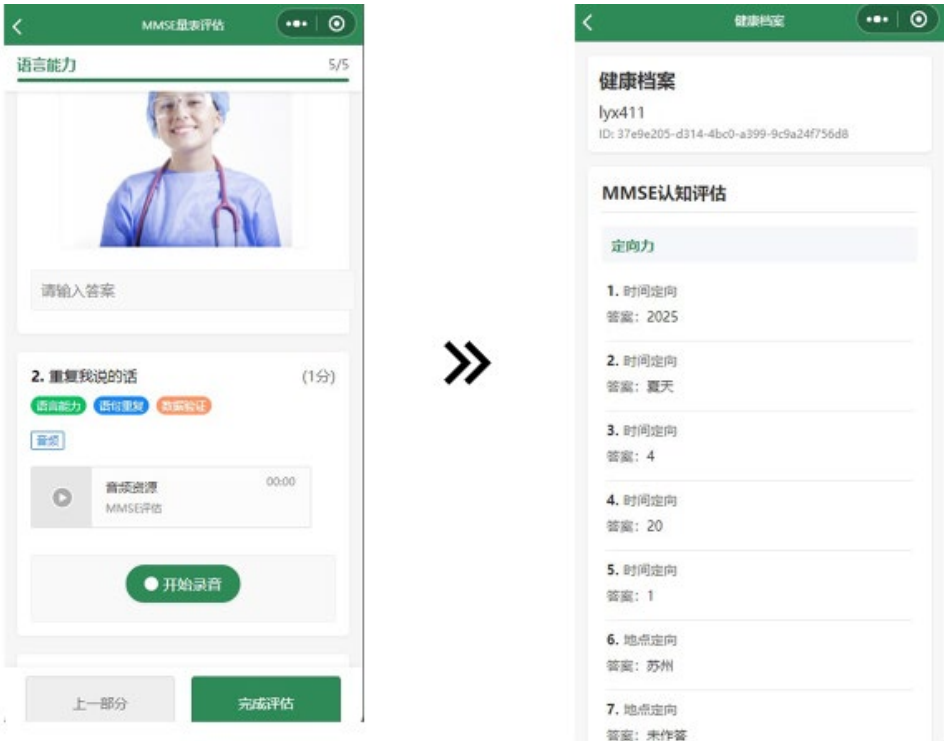

图 5.15　客户端答题界面图

5.3　核心代码实现

5.3.1　基于工具类篇

（1）基于 Redis 实现 JWT 登录

Redis 本质上是一个 Key-Value 类型的内存数据库，由于读写速度高经常用于存储时效性数据，JWT（JSON Web Token）使一种基于 Token 的认证授权机制，由头部（HEADER）、载荷（PAYLOAD）和签名（Signature）组成，其自身包含了身份验证所需要的所有信息，使得服务器不需要存储 Session 信息，减轻服务器压力。本模块以小程序登录为例，小程序注册，管理端登录注册和密码找回都遵循这一流程。

小程序的登录是先通过验证码接口调用验证码生成器（ValidateCodeUtil）生成验证码和 Base64 编码的图片，并生成唯一标识验证码 ID 和值存入 Redis，统一封装返回前端。用户输入用户名、密码和验证码后，后端通过 loginByPassword 接口，接口会先检查验证码和用户名密码的非空性，这一设置可以避免不必要的后台消耗，此后便通过键值对比对的方式先校验验证码合法性。如果合法再以用户名为条件利用 LambdaQueryWrapper<>构造查询条件，用户名密码一致后，系统还会校验用户状态。一切完成后更新登录信息，并生成

Token 作为用户鉴权依据存入 Redis，并返回请求成功。如图 5.16　登录时序图所示。

这一流程很好的展示了本项目的登录校验流程的完整性和安全性，数据校验规范性和数据合理封装（DTO 类，Entity 类，VO 类）在整个系统开发时都被严格规范，这极大地保障了数据的安全和操作的完整。

具体代码：

```
//验证码验证
if (StringUtils.isBlank(captchaId) || StringUtils.isBlank(userInputCode))
//从Redis获取验证码
String correctCode = (String) redisUtil.get("validate_code:" + captchaId);
//验证码不匹配
if (!correctCode.equalsIgnoreCase(userInputCode))
//验证成功后，删除Redis中的验证码
redisUtil.del("validate_code:" + captchaId);
//用户名密码校验
if (StringUtils.isBlank(username))
//查询用户
Client client = clientMapper.selectOne(queryWrapper);
//用户不存在或密码错误
if (client == null || !password.equals(client.getPassword()))
此后开始验证用户状态是否正常，并更新登录信息。
//生成token
jwtUtil.generateToken(client.getUuid(), client.getUsername());
//将token存入Redis，设置过期时间
String redisKey = TOKEN_KEY_PREFIX + client.getUuid();
return loginVO;
```

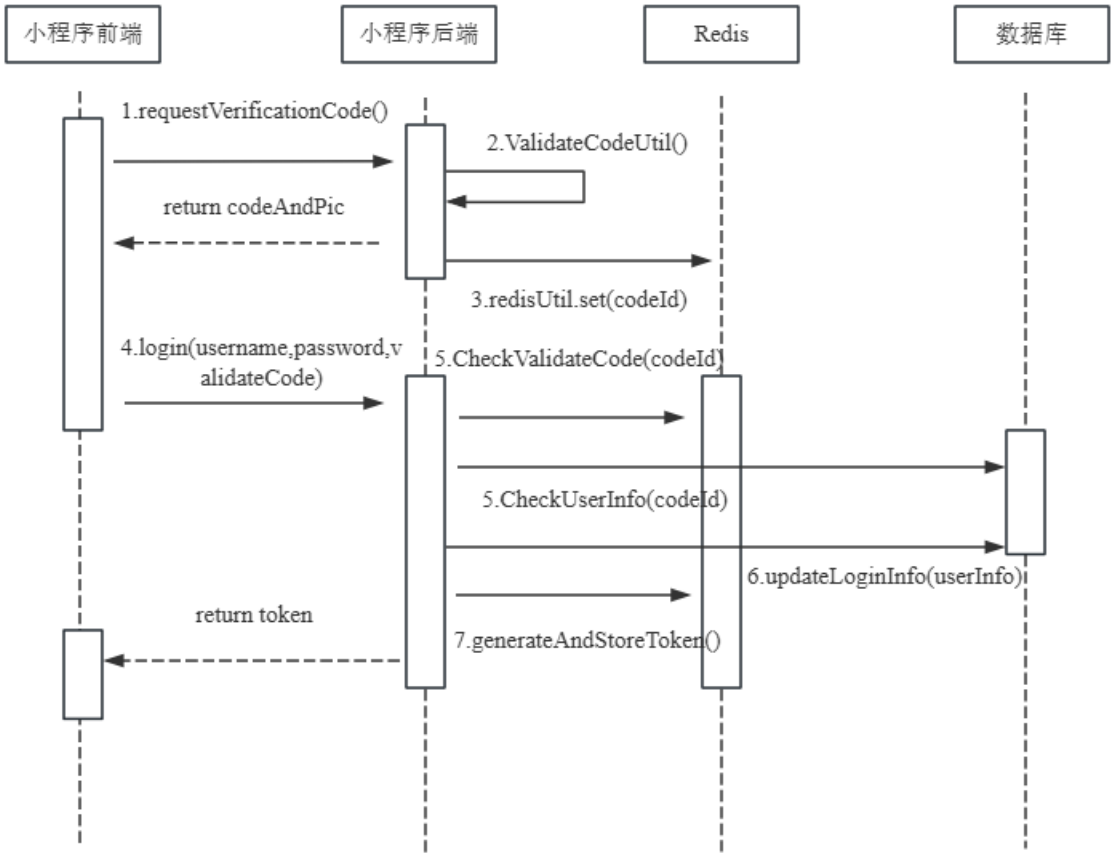

图 5.16　登录时序图

（2）基于讯飞大模型进行语音转文本

这一模块主要在AudioScoreController类中实现，由于它是业务密集型，所以没有进行Service层封装。主要流程是接收前端传入的ossUrl文件（音频存储在阿里云的地址），进行url合法性验证，随后下载文件，并调用讯飞语音大模型transformAudioToText方法，其中包括客户端初始化，音频上传，结果轮询，结果解析，最后清理文件，返回结果（文本）。如图 5.17　音频转文本时序图所示。

具体代码：

1）操作流程

```
//下载文件
downloadFile(url, tempFilePath);
//执行转写
String text = transformAudioToText(tempFilePath.toString());
//删除临时文件
Files.deleteIfExists(tempFilePath);
```

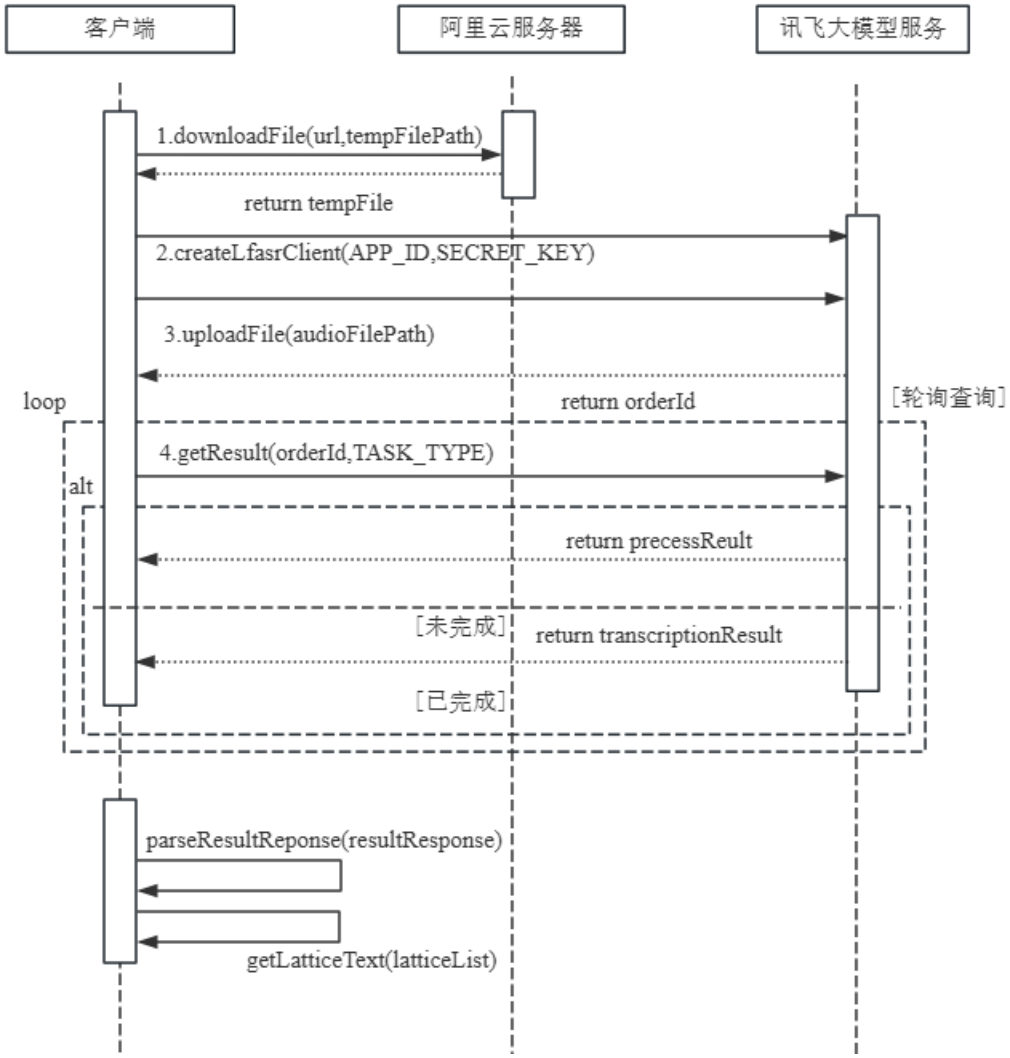

图 5.17 音频转文本时序图

（3）基于阿里云OSS对象存储实现多媒体文件上传

这里展示新增题目中上传语音文件的逻辑，管理端和客户端上传视频，音频，图片的逻辑是一致的。代码流程是先对上传的文件完成文件名加密，避免文件重名，随后调用AliOssUtil上传文件，并在后台保存文件名。

具体代码：

```
//生成新的文件名
String newFileName = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "") + suffix;
//上传到阿里云OSS
String url = AliOssUtil.uploadFile(objectName, file.getInputStream());
//设置字段信息后数据库保存
save(mediaFile);
```

5.3.2 基于算法和数据结构篇

（1）基于数据结构实现题目操作

具体流程如图 5.18 量表筛查时序图所示，以下是关键代码。

1）用户获取题目

//查询所有MMSE问题，按position排序

questions.stream().map(question->BeanUtil.copyProperties(question, MMSEQuestionShowVO.class)).collect(Collectors.toList());

2）用户答案提交

//将JSON对象准成字符串存储

mmseAnswer.setAnswersJson(objectMapper.writeValueAsString(mmseAnswerSubmitDTO.getAnswersMap()));save(mmseAnswer);

3）获取用户答案

//按患者UUID分组，只保留每个患者的最新记录

if (!latestAnswersByPatient.containsKey(patientUuid) ||answer.getAnswerTime().after(latestAnswersByPatient.get(patientUuid).getAnswerTime())) {latestAnswersByPatient.put(patientUuid, answer);}}

//构建患者UUID到答案内容的映射并将答案详情添加到患者答案数据中

for (Map.Entry<String, MMSEAnswer> entry : latestAnswersByPatient.entrySet()) {

patientAnswerData.put("answerDetails", answerDetails);}

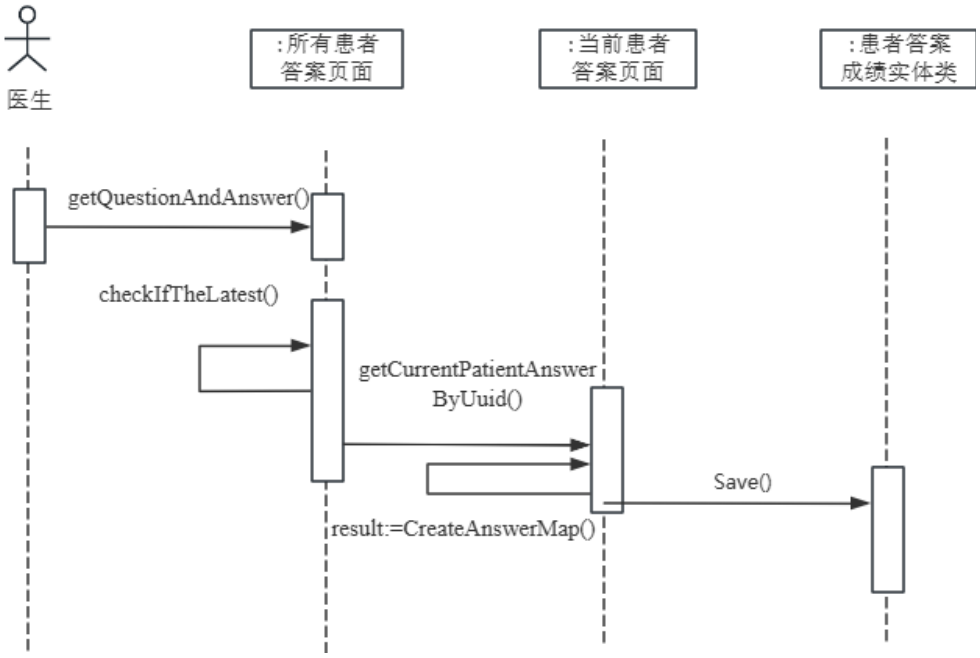

图 5.18 量表筛查时序图

4）医护人员打分

```
//获取成绩JSON字符串
writeValueAsString(mmseAnswerScoreDTO.getScoreMap());
//计算总分
for (Integer score : mmseAnswerScoreDTO.getScoreMap().values()) {
if (score != null) {totalScore += score;}}mmseAnswer.setTotalScore(totalScore);
```

（2）基于算法进行文本比对

文本比对使用多种算法计算相似度，采用简易计算两段文本的余弦相似度，Jaccard相似度，编辑距离相似度，汉明距离相似度取平均值的方法。每种方法都是根据设置相似度值 0-1，值越大表示越相似。

1）余弦相似度

通过consineSimilarity(text1,text2)方法计算，如图 5.19　余弦相似度计算时序图所示。

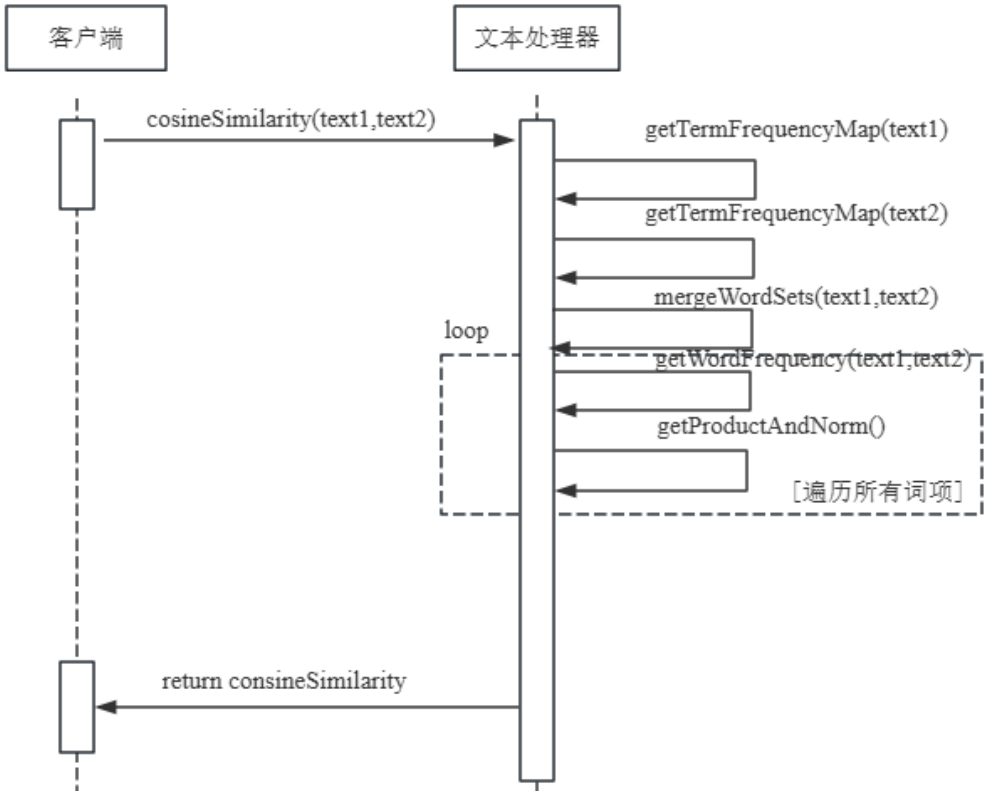

图 5.19　余弦相似度计算时序图

2）Jaccard相似度

```
//通过交集除以并集计算相似度
Similarity = intersection.size() / union.size();
```

3）编辑距离相似度

```
// 初始化第一行和第一列
for (int i = 0; i <= len1; i++) {distance[i][0] = i;}
for (int j = 0; j <= len2; j++) {distance[0][j] = j;}
// 填充距离矩阵
for (int i = 1; i <= len1; i++) {
for (int j = 1; j <= len2; j++) {
int cost = (text1.charAt(i - 1) == text2.charAt(j - 1)) ? 0 : 1;
distance[i][j] = Math.min(Math.min(distance[i - 1][j] + 1, distance[i][j - 1] + 1),
distance[i - 1][j - 1] + cost); }}
```

4）汉明距离相似度

```
for (int i = 0; i < minLength; i++) {
if (text1.charAt(i) != text2.charAt(i)) {distance++; }}
distance += (maxLength - minLength);
```

5）平均相似度

```
avgSimilarity = (cosineSim + jaccardSim + levenshteinSim + hammingSim) / 4.0;
```

第六章 系统测试

6.1 测试目的

社区阿尔茨海默症智能评估平台构建与数据可视化平台完成后，代码测试非常重要，其主要目标是:

（1）确保系统运行稳定可靠：通过全面细致的单元测试、集成测试、性能功能测试，确保运行时不出现卡顿，使程序能够被有效使用。

（2）保证数据安全性：确保患者信息，答题信息，病历信息等正常同步，测试接口是否会被非法调用和注入，使个人信息避免出现泄露和未授权访问。

（3）优化用户使用：确保用户在使用过程中体验流程，避免出现操作障碍。

（4）完善系统容灾：使程序达到上线要求，减少后期维护成本，避免出现数据丢失，数据灾难。

（5）优化系统性能与响应时间：确保系统能够在高并发和大数据量情况下正常运行，特别是在进行 MMSE 量表答题、语音识别处理、数据可视化等操作时，平台的响应时间应保持在合理范围内。

6.2 测试方案

为了确保程序各个层面的功能和性能都得到完善，指定合理的测试方案必不可少，分为单元测试、集成测试、性能测试和功能测试四个部分，本系统测试方案如下：

（1）单元测试

验证系统中每个单独模块（函数、方法、类等）的功能是否按预期执行，确保各个独立组件在开发阶段没有逻辑错误。

（2）集成测试

重点测试前端与后端的接口交互、数据传递的正确性，以及与数据库的交互是否符合预期。使用 Postman 的集成测试工具，模拟用户操作和 API 调用，测试用户注册、登录、预约等功能是否能够通过各层的逻辑成功执行。通过集成测试，确保系统各部分组合后的行为符合系统需求。

（3）性能测试

测试和评估系统在高负荷负载下是否能够维持合理响应时间，并确保数据稳定性，通过 JMeter 进行压力测试，确保平台应对高并发。

（4）功能测试

功能测试侧重于验证系统的每个功能模块是否按预期工作。测试内容包括用户登录、信息管理、答题功能、预约模块等

6.3 功能测试

6.3.1 用户模块功能测试

此表是对管理系统中用户模块的测试用例，能帮助全面测试用户模块的常见功能，如表 6.1 用户模块测试所示。

表 6.1 用户模块测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	登录页不输入用户名密码	提示用户名和密码不能为空	提示用户名和密码不能为空	通过
2	登录页输入不正确用户名	提示用户名或密码错误	提示用户名或密码错误	通过
3	登录页输入正确用户名和错误密码	提示用户名或密码错误	提示用户名或密码错误	通过
4	登录页输入正确用户名密码	成功登录，跳转主页	成功登录，跳转主页	通过
5	注册页输入重复用户名	提示用户名已存在	提示用户名已存在	通过
6	注册页输入符合规则用户名和不合规密码	提示密码不符合规则	提示密码不符合规则	通过
7	注册页两次密码不一致	提示两次密码不一致	提示两次密码不一致	通过
8	注册页输入符合规则用户名和密码	注册成功，跳转登录	注册成功，跳转登录	通过
9	密码找回页输入错误邮箱或手机	提示邮箱或手机不正确	提示邮箱或手机不正确	通过
10	密码找回页两次密码不一致	提示两次密码不一致	提示两次密码不一致	通过
11	密码找回页两次密码一致	密码重置成功	密码重置成功	通过
12	个人信息页输入不合规信息	提示信息不合规	提示信息不合规	通过
13	修改用户名重复	提示用户名已存在	提示用户名已存在	通过
14	上传空头像文件	提示头像不能为空	提示头像不能为空	通过
15	医生管理查询	显示符合条件医生信息	显示符合条件医生信息	通过
16	增改医护人员输入重复内容	提示内容已存在	提示内容已存在	通过
17	增改医护人员输入正确内容	更新成功	更新成功	通过
18	删除医护人员	删除成功	删除成功	通过

6.3.2 患者模块功能测试

此表覆盖了患者信息的基本增删改查操作以及病历的相关功能，能帮助全面测试患者模块的常见功能，如表 6.2 患者信息模块测试所示。

表 6.2 患者信息模块测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	患者信息添加	添加成功，患者信息显示在列表中	添加成功，患者信息显示在列表中	通过
2	患者信息添加（重复信息）	提示患者信息已存在	提示患者信息已存在	通过
3	患者信息编辑	编辑成功，更新后的信息显示	编辑成功，更新后的信息显示	通过
4	患者信息编辑（重复信息）	提示修改信息已存在	提示修改信息已存在	通过
5	患者信息删除	删除成功，患者信息从列表中移除	删除成功，患者信息从列表中移除	通过
6	患者信息查询（有效信息）	显示符合条件的患者信息	显示符合条件的患者信息	通过
7	患者信息查询（无效信息）	提示未找到匹配的患者信息	提示未找到匹配的患者信息	通过
8	患者病历添加	添加成功，病历显示在患者信息中	添加成功，病历显示在患者信息中	通过
9	患者病历编辑	编辑成功，更新后的病历显示	编辑成功，更新后的病历显示	通过
10	患者病历删除	删除成功，病历不再显示	删除成功，病历不再显示	通过
11	患者病历查询	显示符合条件的病历	显示符合条件的病历	通过
12	患者病历查询（无效信息）	提示未找到匹配的病历	提示未找到匹配的病历	通过
13	输入无效的患者信息（格式不正确）	提示输入格式错误	提示输入格式错误	通过
14	输入无效的病历信息（格式不正确）	提示信息格式不正确	提示病历信息格式不正确	通过

6.3.3 题目模块功能测试

该测试用例表涵盖了题目模块的常见操作，特别是针对 MMSE 量表题目涉及的媒体文件（如图片、视频、音频）的处理，如表 6.3 题目模块测试所示。

表 6.3 题目模块测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	题目添加（无媒体）	添加成功，题目显示在列表中	添加成功，题目显示在列表中	通过
2	题目添加（有图片）	添加成功，图片显示正确	添加成功，图片显示正确	通过
4	题目添加（有音频）	添加成功，音频可以播放	添加成功，音频可以播放	通过
5	题目添加（重复题目）	提示题目已存在	提示题目已存在	通过
6	题目编辑	编辑成功，更新后的题目显示	编辑成功，更新后的题目显示	通过
7	题目编辑（重复内容）	提示题目内容已存在	提示题目内容已存在	通过
8	题目删除	删除成功，题目从列表中移除	删除成功，题目从列表中移除	通过
9	题目删除（有关联数据）	提示删除操作无法执行，需先删除关联数据	提示删除操作无法执行，需先删除关联数据	通过
10	题目查询（有效信息）	显示符合条件的题目信息	显示符合条件的题目信息	通过
11	题目查询（无效信息）	提示未找到匹配的题目	提示未找到匹配的题目	通过
12	题目上传图片（格式不正确）	提示图片格式错误	提示图片格式错误	通过
13	题目上传视频（格式不正确）	提示视频格式错误	提示视频格式错误	通过
14	题目上传音频（格式不正确）	提示音频格式错误	提示音频格式错误	通过
15	题目图片/视频/音频删除	删除成功，媒体不再显示	删除成功，媒体不再显示	通过
16	题目修改时替换媒体文件	修改成功，替换后的媒体文件显示正确	修改成功，替换后的媒体文件显示正确	通过

表 6.3 题目模块测试（续）

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
17	题目信息输入不完整（必填项缺失）	提示必填项不能为空	提示必填项不能为空	通过
18	题目信息格式不正确（如字符超长）	提示信息格式错误	提示信息格式错误	通过
19	题目排序功能	排序成功，题目按指定顺序显示	排序成功，题目按指定顺序显示	通过

此测试用例表涵盖了患者回答的题目表打分的常见功能，包括音频转化文字、文本比对、打分逻辑、数据导出等，如表 6.4 所示。

表 6.4 筛查题目测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	患者回答添加（文本回答）	添加成功，患者回答显示在列表中	添加成功，患者回答显示在列表中	通过
2	患者回答添加（音频回答）	添加成功，音频文件上传并可播放	添加成功，音频文件上传并可播放	通过
3	患者回答编辑（修改文本）	编辑成功，更新后的回答显示	编辑成功，更新后的回答显示	通过
4	患者回答编辑（修改音频）	编辑成功，替换后的音频文件可以播放	编辑成功，替换后的音频文件可以播放	通过
5	患者回答删除	删除成功，患者回答从列表中移除	删除成功，患者回答从列表中移除	通过
6	患者回答查询（有效信息）	显示符合条件的患者回答	显示符合条件的患者回答	通过
7	患者回答查询（无效信息）	提示未找到匹配的患者回答	提示未找到匹配的患者回答	通过
8	患者打分（文本答案）	正确打分，显示评分结果	正确打分，显示评分结果	通过
9	患者打分（音频答案转文字）	音频转化为文字并打分	音频转化为文字并打分，得分正确	通过
10	音频转文字（语音识别准确性）	音频转换文字准确，能正确识别患者回答	音频转换文字准确，能正确识别患者回答	通过

表 6.4 筛查题目测试（续）

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
11	文本比对（答案比对）	比对成功，文本与标准答案一致时得满分	比对成功，文本与标准答案一致时得满分	通过
12	文本比对（答案比对）	比对失败，文本与标准答案不一致时得低分	比对失败，文本与标准答案不一致时得低分	通过
13	患者回答与标准答案比较（音频转化后）	音频转化后与标准答案比对成功，得分准确	音频转化后与标准答案比对成功，得分准确	通过
14	题目评分修改（管理员修改标准答案）	标准答案修改后，重新计算评分	标准答案修改后，重新计算评分	通过
15	题目答案导出（表格导出）	导出成功，所有题目答案及打分信息正确显示	导出成功，所有题目答案及打分信息正确显示	通过
16	题目答案导出（格式检查）	导出文件格式正确，数据无缺失	导出文件格式正确，数据无缺失	通过
17	评分边界值测试（最低得分和最高得分）	得分范围正确，边界值测试通过	得分范围正确，边界值测试通过	通过
18	评分记录保存	评分记录成功保存，不丢失	评分记录成功保存，不丢失	通过
19	打分系统性能测试（大量数据）	打分操作在大量数据下响应迅速	打分操作在大量数据下响应迅速	通过

6.3.4 机构模块功能测试

机构模块测试案例主要包含一级和二级机构种类信息的测试和机构信息测试，如表 6.5 机构模块测试所示。

表 6.5 机构模块测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	机构添加（一级目录）	添加成功，机构显示在一级目录中	添加成功，机构显示在一级目录中	通过
2	机构添加（二级目录）	添加成功，机构显示在二级目录中	添加成功，机构显示在二级目录中	通过

表 6.5 机构模块测试（续）

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
3	机构添加（重复机构名称）	提示机构名称已存在	提示机构名称已存在	通过
4	机构编辑（一级目录）	编辑成功，更新后的机构显示	编辑成功，更新后的机构显示	通过
5	机构编辑（二级目录）	编辑成功，更新后的机构显示	编辑成功，更新后的机构显示	通过
6	机构编辑（修改为重复名称）	提示机构名称已存在	提示机构名称已存在	通过
7	机构删除（一级目录）	删除成功，机构从一级目录移除	删除成功，机构从一级目录移除	通过
8	机构删除（二级目录）	删除成功，机构从二级目录移除	删除成功，机构从二级目录移除	通过
9	删除机构（机构有下级）	提示机构有下级，不允许删除	提示机构有下级，不允许删除	通过
10	机构查询（一级目录）	显示符合条件的一级目录机构	显示符合条件的一级目录机构	通过
11	机构查询（二级目录）	显示符合条件的二级目录机构	显示符合条件的二级目录机构	通过
12	机构查询（无效信息）	提示未找到匹配的机构	提示未找到匹配的机构	通过
13	机构级别添加（一级目录）	添加成功，显示为一级目录	添加成功，显示为一级目录	通过
14	机构级别添加（二级目录）	添加成功，显示为二级目录	添加成功，显示为二级目录	通过
15	机构级别编辑（修改为重复级别）	提示级别已存在	提示级别已存在	通过
16	机构级别删除	删除成功，级别从系统中移除	删除成功，级别从系统中移除	通过
17	机构级别删除（下级机构依赖）	提示该级别下有机构，无法删除	提示该级别下有机构，无法删除	通过
18	机构级别排序（二级目录）	排序成功，二级目录机构按顺序显示	排序成功，二级目录机构按顺序显示	通过

6.3.5 客户端用户模块功能测试

本模块包括客户端用户登录、注册和个人信息编辑的测试，如表6.6 客户端用户模块测试所示。

表6.6 客户端用户模块测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	登录注册时输入正确用户名和密码	成功登录，跳转至主页	成功登录，跳转至主页	通过
2	登录注册时输入正确用户名和错误密码	提示密码错误	提示密码错误	通过
3	登录注册时输入错误用户名	提示用户名不存在	提示用户名不存在	通过
4	登录注册时输入错误验证码	提示验证码错误	提示验证码错误	通过
5	登录注册时输入重复用户名	提示用户名已存在	提示用户名已存在	通过
6	登录注册时输入符合规则的用户名和不符合规则的密码	提示密码不符合规则	提示密码不符合规则	通过
7	注册时输入不一致的密码和确认密码	提示两次密码不一致	提示两次密码不一致	通过
8	登录注册时输入为空的用户名或密码	提示用户名或密码不能为空	提示用户名或密码不能为空	通过
9	登录注册时用户名、密码、验证码为空	提示用户名、密码、验证码不能为空	提示用户名、密码、验证码不能为空	通过
10	登录注册时用户名正确、密码为空、验证码为空	提示密码和验证码不能为空	提示密码和验证码不能为空	通过
11	登录注册时用户名为空、密码正确、验证码为空	提示用户名和验证码不能为空	提示用户名和验证码不能为空	通过
12	个人信息完善时输入正确的个人信息	信息保存成功，提示保存成功	信息保存成功，提示保存成功	通过
13	个人信息完善时输入缺失信息	提示缺失的字段不能为空	提示缺失的字段不能为空	通过
14	个人信息查看时查看已保存的个人信息	显示已保存的个人信息	显示已保存的个人信息	通过
15	个人信息查看时查看未保存的个人信息	提示未保存任何信息，请先完善个人信息	提示未保存任何信息，请先完善个人信息	通过

6.3.6 客户端医生绑定模块功能测试

本模块包括客户端中患者完善个人信息后根据机构种类搜索机构筛选医生，绑定医生的测试，如表 6.7 医生绑定测试所示。

表 6.7 医生绑定测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	根据机构种类二级目录查找机构	显示符合条件的机构列表	显示符合条件的机构列表	通过
2	根据机构查找医生（正确机构）	显示该机构下的医生列表	显示该机构下的医生列表	通过
3	根据机构查找医生（无医生或错误机构）	提示没有医生或机构信息不正确	提示没有医生或机构信息不正确	通过
4	绑定医生时选择医生并点击绑定	绑定成功，显示医生信息	绑定成功，显示医生信息	通过
5	解绑医生时点击解绑按钮	解绑成功，医生信息消失	解绑成功，医生信息消失	通过
6	绑定医生后查看医生信息	显示已绑定的医生信息	显示已绑定的医生信息	通过
7	未完善个人信息时绑定医生	提示先完善个人信息	提示先完善个人信息	通过
8	绑定医生后尝试重新绑定其他医生	提示已经绑定其他医生	提示已经绑定其他医生	通过

本模块完成客户端医生绑定模块相关使用功能的测试。

6.3.7 客户端 MMSE 量表模块功能测试

本模块包括客户端 MMSE 量表题目的测试，如表 6.8 MMSE 量表模块测试所示。

表 6.8 MMSE 量表模块测试

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
1	显示 MMSE 量表多媒体题目	题目完整显示，包括文本、图片、音频、视频等	题目完整显示，包括文本、图片、音频、视频等	通过
2	进入 MMSE 量表页面，确认多媒体题目正常播放	所有多媒体内容（音频/视频）可以正常播放	所有多媒体内容（音频/视频）可以正常播放	通过

表 6.8 MMSE 量表模块测试（续）

编号	测试方法	预期结果	实际结果	结论
4	文本题目输入内容	提交按钮可用，且提交答案成功	提交按钮可用，且提交答案成功	通过
5	回答多媒体题目时录音	音频录制按钮可用，录音成功	音频录制按钮可用，录音成功	通过
6	回答多媒体题目时录音中断后重新录制	录音中断后可重新录制，且能提交录音	录音中断后可重新录制，且能提交录音	通过
8	提交后，显示已提交的答案和结果	提交后显示答案已成功提交	提交后显示答案已成功提交	通过
9	录音音频内容播放	录音音频内容正常播放	录音音频内容正常播放	通过
10	多媒体题目显示时检查图片、音频、视频	图片、音频、视频内容清晰可见/可听	图片、音频、视频内容清晰可见/可听	通过

本模块完成客户端医生绑定模使用功能的测试。

6.3.8 可视化模块功能测试

系统结合接口信息和设计原理，详细检查了患者人数，男女比例，题目数量，成绩分布，作答患者年龄的可视化展示，确保数据被准确无误地展示。

6.4 接口测试

接口测试采用 Postman 模拟前端请求对后端接口进行验证。Postman 是一个功能强大的 API 开发与测试平台，广泛用于接口调试、自动化测试、接口文档生成以及持续集成流程中的接口校验。它支持多种协议，如 RESTful API、SOAP、GraphQL 等，具备直观的请求构建界面、环境与变量管理、断言校验、测试脚本编写、测试集合执行、结果可视化、Mock 服务以及团队协作等丰富功能。用户可在 Postman 中创建多个测试环境，快速切换测试条件，对接口的请求参数、返回结果、响应时间等关键指标进行精准分析，从而有效发现和定位问题。本系统共设计开发了约 40-50 个接口，涵盖用户注册登录、数据查询、权限管理、系统设置、数据上报等模块，以下将展示几个具有代表性的接口及其在 Postman 中的测试结果。

打分接口，如图 6.1 打分接口测试图所示。

```
{
  "patientUuid": "37e9e205-d314-4bc0-a399-9c9a24f756d8",
  "mmseAnswerUuid": "bdf7f980-0c9c-4278-a33e-769f66b84a55",
  "scoreMap": {
    "1": 1,
    "2": 1,
    "3": 1,
    "4": 1,
    "5": 0,
    "6": 1,
```


Body Cookies Headers (5) Test Results

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "code": 200,
    "message": "操作成功",
    "data": null,
    "timestamp": 1746784620721,
    "path": null
}
```


图 6.1　打分接口测试图

验证码获取接口，如图 6.2　验证码接口测试图所示。


```
{
    "code": 200,
    "message": "操作成功",
    "data": {
        "captchaId": "fd43473a-a8c2-466f-bc52-7eb258d36106",
        "code": "0MNH",
        "image": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAAAiCAIAAABHmckwAAADZ0lEQVR4XtXYMWgUURAG4LRWNiqIjY2INoIEwUICiqUggoiFGMFCwSooiEXEYKHBgIKNoghBSR
            ++93b3cqj9jfDtvLvD5dvfAIWgwJzqt5bUduttshnRjwEEwsqn0XiNpGgyFmRZ/hR2AJ9/uxZIdm6lvP3WrYvq/q8fnRnSrdJwTTrP/BTD0YXbAFMVeWTnA6//aHAXbo
            +hkpvbBAYapkrgDFWGzOz1mUTWG4tTLx3S37KjTSfnR7rbURSAWydCXMaDIU5PVA
            +lcx1wFA8xvRUDwJ88NELMVgqWfPn4dO0yIMXHz7HAmPjVxf3l67u5k9lwemBGmaZhNkBH737WreMFjwwrtmc9siBT1vbVGpgQObKYDptCpnTYLXmKG3CLPuzx6Z627X
            +4o1h1eeIldWLPNhTmMmAQno0CZwd8MJgbW6rYbLcwu74cAYO0axdszY2C5SGXB0NhdsGjw6ew6oHpec56sgNRMISHzFRs5n4ZMNaW8UnZZ8985HUtm2jOerIDGTAfsl
            +msuAITxeecm/ijtVwXpDJA+mQ3ZvXbcJgsdnLpv8r6DAsuNeygO0JQdo3k0GDN4h2wo/0bPRG1s1Lc923EuLjBXNu6kAhohZzK4nDeaOBXNTDdClhcWKf6tNBrz0aj/
            V4a83uZnWQmhjcyUwIXnduXIOS3m2dTbxp6DcGwuyYAoeMoIZj6Un4tkQMG2xB/HUiZllU2XoyeI+/OvijT16p5vZCw+wEEyLM9tXQZy8nvYib2yO1Eqw3IqBcU1nDqG
            ZM0YvqVnpqaxCI8VTsG9dgtLNd0ojLtFtdp6isUYuqSCemAozCXBdMLExgqGuinDToAhNFMngSFzYkCm9wynzfKlRWZKQp5l1wN/uHYynF1PE+Cdl87jz81j16Er55k+
            +WioDVkHz4MBgzBRrrnPCFNf847bzH10cOuf+I8Fro8d5jWbLtuYy8cH0RSXTDBiMWbF5DXXBfwA0ORlMMj2v6AAAAABJRU5ErkJggg==",
        "expire": 120
    },
    "timestamp": 1746784671343,
    "path": null
}
```


图 6.2　验证码接口测试图

利用验证码登录接口，如图 6.3　验证码登录接口测试图所示。

POST http://localhost:8081/login/password

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON


```
{
    "username": "testuser",
    "password": "123456",
    "code": "0MNH",
    "captchaId": "fd43473a-a8c2-466f-bc52-7eb258d36106"
}
```


Body Cookies Headers (5) Test Results

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "code": 200,
    "message": "操作成功",
    "data": {
        "uuid": "2373e4ee96584d809caa5112b79e3d22",
        "username": "testuser",
        "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1dWlkIjoiMjM3M2U0ZWU5NjU4NGQ4MDljYWE1MTEyYjc5ZTNkMjIiLCJ1c2VybmFtZSI6InRlc3R1c2VyIiwi
            pV70eHfaVk9Gh-cKPanZGbknTUGHfzpkPQTRXtZS_4s"
    },
    "timestamp": 1746784710180,
    "path": null
}
```


图 6.3　验证码登录接口测试图

调用讯飞语音大模型 API 接口，如图 6.4　语音识别接口测试图所示。讯飞语音大模型是由科大讯飞研发的多模态人工智能系统，具备强大的语音识别（ASR）、语音合成（TTS）、语义理解（NLU）和自然语言生成（NLG）能力，广泛应用于智能语音助手、人机对话、智能客服、辅助医疗、教育等领域。模型支持普通话及多种方言的高精度识别，能够处理长文本输入并生成自然流畅、情感丰富的语音输出。讯飞语音大模型具备上下文感知能力，能够基于对话历史理解用户意图，提供更智能的语音交互体验。

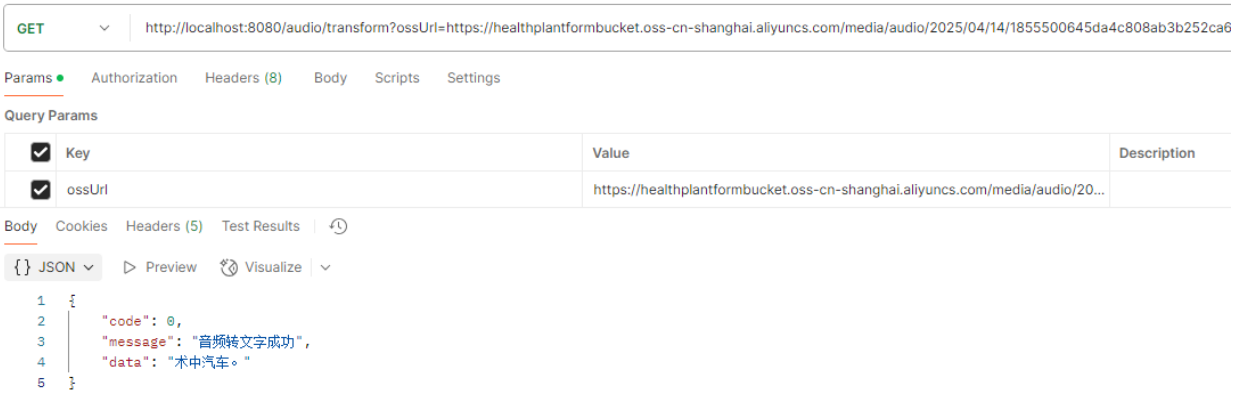

图 6.4　语音识别接口测试图

MMSE 用户答案提交，如图 6.5　答案提交接口测试图所示。

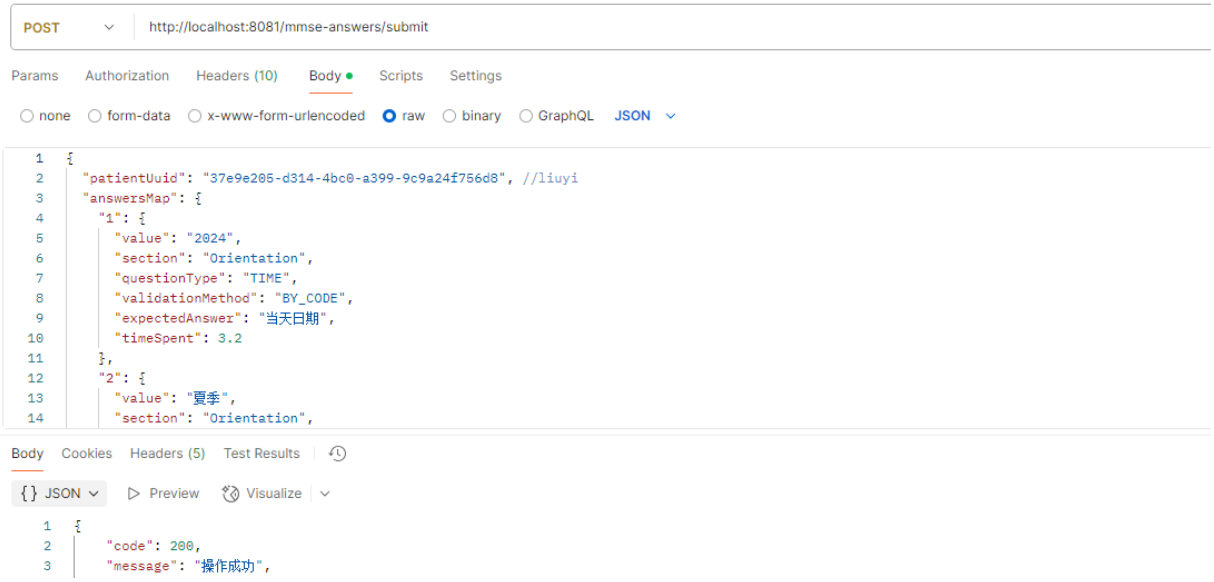

图 6.5　答案提交接口测试图

获取结构树对机构分类，调用接口，后端返回内容包含机构种类一级分类和二级分类如图 6.6　获取机构分类树接口测试图题所示。

GET http://localhost:8080/institutionCategory/getCategoryTree

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Body Cookies Headers (5) Test Results

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "code": 0,
    "message": "成功",
    "data": [
        {
            "children": [
                {
                    "label": "三级甲等市立医院",
                    "value": 1
                },
                {
                    "label": "三级乙等中医院",
                    "value": 2
                }
            ],
            "label": "三级甲等医院",
            "value": 1
        },
        {
            "children": [
                {
                    "label": "二级甲等县级市医院",
                    "value": 3
                },
                {
                    "label": "二级乙等县级养老院",
                    "value": 4
                }
            ],
            "label": "二级医院",
            "value": 2
        },
```


图 6.6　获取机构分类树接口测试图题

文本相似对比对接口，如图 6.7　文本相似度对比接口测试图题所示。

GET http://localhost:8080/text/similarity?textA=树人南京&textB=树人北京

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Body Cookies Headers (5) Test Results

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "code": 0,
    "message": "相似度计算成功",
    "data": {
        "jaccard": 0.6,
        "levenshtein": 0.75,
        "average": 0.7125,
        "cosine": 0.75,
        "hamming": 0.75
    }
}
```


图 6.7　文本相似度对比接口测试图题

结 论

本论文探讨了如何通过智能化手段构建一个阿尔茨海默症的社区评估平台，并应用数据可视化技术提升筛查效率和精度。解决由于社区医疗资源不足，老年患者的筛查和诊断面临很多挑战，包括老年人分布广泛、就医不便、医疗成本高昂以及医生培训水平参差不齐等问题。论文提出了一种基于 SpringBoot、Vue3 和微信小程序的智能评估平台，利用信息管理与远程医疗技术，为阿尔茨海默症筛查提供了便捷高效的解决方案。该平台不仅能帮助患者在家进行初步筛查，还能提升筛查效率，减少医疗人员工作负担，为医生提供辅助决策支持，从而推动社区医疗服务的发展，以下是论文的主要贡献：

（1）智能评估平台的设计与实现：构建了一个基于 SpringBoot、Vue3 和微信小程序的智能评估平台，提供了一个高效的阿尔茨海默症筛查工具。

（2）远程医疗与信息管理结合：结合远程医疗技术与信息管理系统，平台使患者能够在家中完成认知筛查，节省了医疗资源，同时提升了筛查的普及性。

（3）基于 MMSE 量表的筛查逻辑：设计了基于 MMSE 量表的认知筛查逻辑，从定向力、记忆力、计算力、语言能力等多个维度进行评估，确保筛查的全面性与精准性。

（4）大模型语音识别技术的应用：引入讯飞语音识别 API，通过对患者语音模态的判断，辅助医生评估患者的认知功能，增强了筛查的深度和准确性。

（5）高危人群自动标记与医生提醒功能：对筛查结果进行分析，平台能够自动标记阿尔茨海默症高危人群，并及时提醒医生进行进一步检查，有效提升了早期诊断的精准度。

（6）提升筛查效率与降低医疗成本：通过远程筛查功能，患者无需前往医院，显著减少了医疗资源的消耗，并降低了医疗成本，提升了筛查效率。

（7）推动社区医疗智能化发展：本平台为社区医疗服务的智能化发展提供了可行的解决方案，展示了信息化技术在老年痴呆症早期诊断与干预中的应用潜力。

本论文提出的智能评估平台不仅能够有效提升阿尔茨海默症筛查的效率，还能降低医疗成本，推动社区医疗服务的发展。通过信息化手段和数据可视化技术的结合，本平台为阿尔茨海默症的早期诊断和干预提供了新的思路，具有广泛的应用前景。为医疗事业做出了积极贡献，提供了一种可行且高效的智能化平台方案，并且为未来社区医疗服务的智能化发展提供了宝贵经验。

致 谢

首先，我要感谢我的导师孙勇老师，他在学术上为我提供指导，并且在研究中，为我指明路线，论文上对我给予很大帮助。他丰富详实的专业经验和锲而不舍的研究精神是我学习的榜样。

此外，我要感谢我的家人，他们的支持对于我而言非常重要，是他们的鼓励与理解让我能够在学术之路上越走越远。我要感谢我的同学和朋友们，为我的研究提供了一定的帮助和建议。

最后，感谢自己一直以来在基础知识学习、软件设计与开发、论文撰写上的求真求实和坚持不懈。

参 考 文 献

[1] 王大可. β-淀粉样蛋白自身抗体用于阿尔茨海默症筛查诊断的技术研究[D]. 杭州: 浙江中医药大学, 2024.

[2] 关于印发《应对老年期痴呆国家行动计划（2024-2030 年）》的通知[J]. 中华人民共和国国家卫生健康委员会公报, 2024, (12): 29-33.

[3] 黄毅, 佟晓光. 中国人口老龄化现状分析[J]. 中国老年学杂志, 2012, 32(21): 4853-4855.

[4] 李翠萍, 张丘, 王晓冬. 《智慧医疗与健康养老》出版：社区养老联合社区医院下的健康养老模式研究[J]. 介入放射学杂志, 2024, 33(07): 819.

[5] 李琴, 肖月, 刘宏, 等. 公共养老服务与劳动供给——来自居家和社区养老服务试点的证据[J]. 经济研究, 2024, 59(12): 186-202.

[6] 陈芳, 刘海娟, 吴小梅, 等. 基于“医院-社区-家庭”三位一体的老年痴呆患者健康管理模式的构建与应用效果[J]. 当代护士(中旬刊), 2023, 30(01): 114-118.

[7] 韩树奎, 任义涛, 马昕, 等. 1992—2021 年中国老年人群阿尔茨海默症及相关痴呆的疾病负担变化趋势及预测研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(08): 996-1003.

[8] 王刚, 齐金蕾, 刘馨雅, 等. 中国阿尔茨海默病报告 2024[J]. 诊断学理论与实践, 2024, 23(03): 219-256.

[9] 葛威, 刘汝璇, 唐奇伶. 融合位置编码的阿尔茨海默症诊断与病理区域可视化[J/OL]. 中南民族大学学报(自然科学版), 1-11[2025-04-23]. https://doi.org/10.20056/j.cnki.ZNMDZK.20250411.

[10] 杨福胜. 基于图网络的阿尔茨海默症预测[D]. 合肥: 安徽大学, 2023.

[11] Czerwinski-Alley NC, Chithiramohan T, Subramaniam H, et al. The Effect of Translation and Cultural Adaptations on Diagnostic Accuracy and Test Performance in Dementia Cognitive Screening Tools: A Systematic Review[J]. Alzheimers Dis Rep, 2024, 8(1): 659-675.

[12] Amini S, Zhang L, Hao B, et al. An Artificial Intelligence-Assisted Method for Dementia Detection Using Images from the Clock Drawing Test. Journal of Alzheimer’s Disease, 2021, 83(2): 581-589.

[13] Xue, C., Kowshik, S.S., Lteif, D. et al. AI-based differential diagnosis of dementia etiologies

on multimodal data[J]. Nat Med, 2024, 30: 2977-2989.

[14]李健, 洪艳燕, 嵇灵, 等. “云健康管理平台”在老年慢性心衰患者延续性健康管理中的应用[J/OL]. 重庆医学, 1-7[2025-04-23]. http://cnki2.699wx.cn/kcms/detail/50.1097.R.20250228.1448.014.html.

[15]Kim G, Jeon H, Park S, et al. A Care Knowledge Management System Based on an Ontological Model of Caring for People With Dementia: Knowledge Representation and Development Study[J]. Med Internet Res, 2021; 23(6): e25968.

[16]王松. Spring Boot + Vue 全栈开发实战 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.

[17]邹聪, 张浩洋, 周浩. 基于 Vue3 的数据申请管理系统设计与实现[J]. 现代计算机, 2024, 30(23): 211-214.

[18]张雷. 基于 OSS 的云存储应用研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2024, (12): 104-106.

[19]宋松. 智慧办公背景下“讯飞语音转写系统”营销策略优化研究[D]. 北京: 中国矿业大学, 2023.